

赤外線マスク同期を用いた 複数 Arduino による輪唱演奏システム

情報工学科 2 年

25G1046

櫛濱 和輝

— チーム 9 —

手代木 巧 (24G1098) 久家 力孔 (24G1052)

渡邊 乃斗 (24G1145) 家田 祐希 (25G1010)

木下 遼介 (25G1043)

2026 年 7 月 16 日

1 はじめに

近年、IoT 技術の普及によって、複数のデバイスがネットワークを介してリアルタイムに連携するシステムが様々な分野で実用化されている [16]. IoT 技術やプログラミング教育の重要性が高まるなか [12], STEAM 教育やものづくりを通じた実践的学習の有効性が示されており [14, 15], 大学教育においても PBL やハッカソン形式の授業が学生の主体性向上に寄与することが報告されている [21, 26, 13]. 製造業における機械の協調制御やスマートホームの機器連携など、複数の自律した機器を同期させる技術は現代の組み込みシステムに広く求められている. 合奏はこの同期という課題が音として直接聞こえる題材である. Rasch によると、合奏において奏者間の発音タイミングのずれはおよそ 30~50 ms の範囲に収まっており、これを大きく超えるずれは聴き手に同期の乱れとして知覚される [1]. つまり、複数の機器で合奏を成立させるには、数十 ms 以内の精度で状態を共有し続ける必要がある.

電子楽器の同期に関する既存技術としては、MIDI や Wi-Fi・Bluetooth を用いたシステムが挙げられる. MIDI は音高やタイミング、強さといった精密な情報を伝達できる規格である [2] が、専用のインターフェースと対応ライブラリが必要であり、同期のきっかけだけを伝えたい本プロジェクトの用途には過剰な仕様となる. Wi-Fi や Bluetooth を用いた合奏システムは遅延補正の技術も発達しているものの、通信インフラの品質に動作が左右されるため、多数の機器が電波を発する実験室環境では干渉や接続不安定のリスクが残る. そこで本プロジェクトでは、伝達する情報を「どの楽器がいま演奏に参加しているか」という最小限の同期情報に限定し、赤外線通信で実現する方針を採った. 赤外線はネットワーク環境を必要とせず、LED と受光モジュールだけで構成できるため、小規模な組み込みシステムに低コストで導入できる [3].

本プロジェクトでは、5 台の Arduino を用いたオーケストラシステム「赤外線通信で歌うカエル」を制作した. 1 台を指揮側の親機、4 台をピアノ・フルート・トランペット・ドラムを担当する演奏側の子機とし、楽曲「かえるのうた」を輪唱形式で演奏する. 親機は演奏中の楽器集合を表すマスクデータを赤外線で全子機へ一斉送信し、各子機は自分の担当ビットが有効なときにのみ譜面を 1 コマ進め、PC 上の Processing へ音符情報を送って楽器音を再生させる. 演奏者はボタン操作で各楽器を任意のタイミングで参加・退場させることができ、可変抵抗によるテンポの連続調整にも対応する. さらに子機に接続した LCD には、かえるの口パクアニメーションと歌詞を表示する.

報告者は本システムのうち、ピアノ音源の合成と Processing 側の再生処理、ピアノ担当子機と Arduino との通信用関数、ドラム担当子機のプログラム、ブレッドボードの設計、およびテンポ管理プログラムの実装を担当した. テンポ管理は渡邊との共同担当である. また、開発終盤には親機と子機で楽譜 1 周分の tick 数が食い違い特定の音が周期的に抜けるバグの修正と、休符が休符として聞こえない問題の修正を行った.

評価では、単体テストで各楽器音色と通信機能を確認したのち、第 9 週末に親機 1 台と子機 4 台による輪唱の実機テストを実施し、ボタン押下順に楽器が参加するカノン演奏が音抜けや休符抜けなく成立することを確認した. 演奏タイミング誤差と赤外線通信成功率の定量計測は、計測用の同

期パルス出力とログ機構を実装済みである。本報告書では、システム全体の構成と報告者の担当部分の実装を述べたうえで、実機テストの結果と残された課題について考察する。

2 作成したシステムの概要

本システムは、同期制御機能、楽曲制御機能、および LCD 表示機能から構成される。同期制御は親機からの赤外線信号の送受信、楽曲制御は音符情報の生成・演奏タイミング制御・音声出力、LCD 表示はかえるのアニメーションと歌詞のスクロール表示をそれぞれ担う。まずシステム全体の構成を説明する。

2.1 システム構成

システムの構成を図1に示す。本システムは、指揮側の親機 Arduino 1 台、演奏側の子機 Arduino 4 台、および楽器音を再生する PC 4 台から構成される。いずれの Arduino も Arduino Uno R4 を用いた。ワンボードマイコンは教育現場でのプログラミング学習に広く活用されており [17, 18]、無線通信を用いた教材開発の事例も報告されている [19]。親機には赤外線 LED、演奏開始・リセット・子機参加用のタクトスイッチ、およびテンポ調整用の可変抵抗を接続する。各子機には赤外線受光モジュール OSRB38C9AA[8] を接続し、USB シリアルで PC と接続する。PC 側では Processing が動作し、子機から届いた音符情報をもとに楽器音を合成してスピーカから出力する。楽器音の生成には Processing のサウンドライブラリである Minim[6] を用いた。

システム全体のデータの流れは一方向である。親機は現在の tick 番号と参加楽器マスクを赤外線でブロードキャストし、子機はそれを受けて自分の譜面配列を参照し、該当する音符情報を Processing へ送信する。Processing は受信した音符情報から楽器音を合成して再生する。子機は LCD への表示出力も並行して行う。

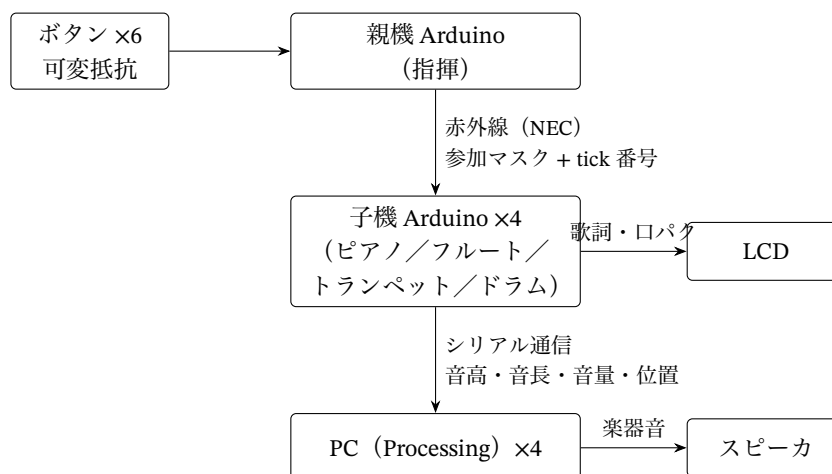


図1 システム構成とデータの流れ

2.2 製品分解構造 (PBS)

本システムの製品分解構造 (PBS) を図 2 に示す。システムは Processing (PC 側), Arduino 親機, Arduino 子機の 3 つのサブシステムから構成される。

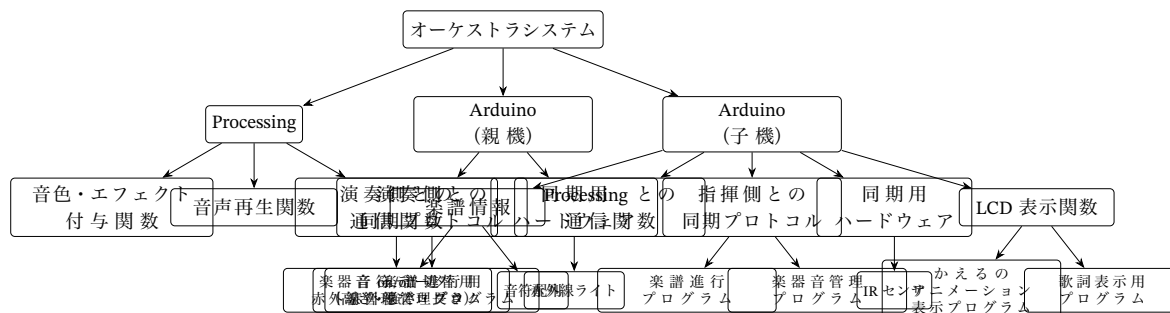


図 2 製品分解構造 (PBS)

2.3 赤外線同期プロトコル

親機と子機との同期には、Sony SIRC 12 ビットフォーマット [4] を用いた。送受信には Arduino 用ライブラリの IRremote [5] を利用している。赤外線リモコンプロトコルとしては NEC フォーマット [3] (固定 32 ビット) が広く知られるが、NEC はアドレスとコマンドの各 8 ビットに対する反転バイトをノイズ検出用に付加するため、フレーム長が大きい。本システムで実際に送信するデータは楽器マスクの 4 ビットのみであり、通信遅延を目標の 30 ms 以内に抑えるために、ビット幅を 12/15/20 ビットから選択できる Sony SIRC の最短 12 ビット (コマンド 7 ビット + アドレス 5 ビット) を採用した。SIRC には NEC のような反転バイトによるエラー検出がないが、屋内環境では目視レベルの赤外線ノイズが少なく、10000 回の受信テストで全て成功していることから実用上の問題はない。加えて、赤外線は室内に人数がいても、ある程度の遮蔽物があっても受信できることが確認された。

コマンド部 7 ビットのうち下位 4 ビットを演奏中の楽器集合を表すマスクとして使用し、上位 3 ビットは常に 0 とする。各ビットと子機の対応を表 1 に示す。アドレス部 5 ビットは常に 0 である。各子機は受信したマスクのうち自分の担当ビットだけを参照して演奏可否を判定する。楽譜のデータそのものは送らず、各子機が自分のパートの譜面配列を保持する分散構成とした。これにより 1 tick あたりの通信は 1 フレームで済み、子機の台数が増えても通信量が変わらない。

表 1 赤外線マスクのビット割り当て

ビット	値	対応する子機
Bit 0	0x01	子機 0 (ピアノ)
Bit 1	0x02	子機 1 (フルート)
Bit 2	0x04	子機 2 (トランペット)
Bit 3	0x08	子機 3 (ドラム)

親機は演奏中，テンポに応じた周期で tick を刻む．tick 間隔 T_{tick} はテンポを BPM として

$$T_{\text{tick}} = \frac{60000}{2BPM} \text{ [ms]} \quad (1)$$

であり，1tick が 8 分音符 1 個に相当する．120 BPM のとき T_{tick} は 250 ms になる．親機は参加中の子機が 1 台以上ある tick でのみ赤外線フレームを送信する．

2.4 輪唱の実現と参加・退場の状態管理

輪唱は，同じ旋律を時間差で重ねることで成立する．本システムでは，親機の再生開始後に演奏者が子機ごとのボタンを押すことで，その楽器を任意のタイミングで演奏に参加させる方式を採用した．人間の入力タイミングにはばらつきがあるため，参加の反映は次の 8tick 境界，すなわち拍のまとまりの先頭まで待ってから行う．こうすることで，どのタイミングでボタンを押しても各声部の入りが拍に揃い，輪唱としてかみ合う．退場の反映は，その子機が参加した時点を起点として楽譜 1 周分である 32tick の倍数の境界に揃える．旋律を途中で切らず，1 周弾き切ってから抜けるための設計である．

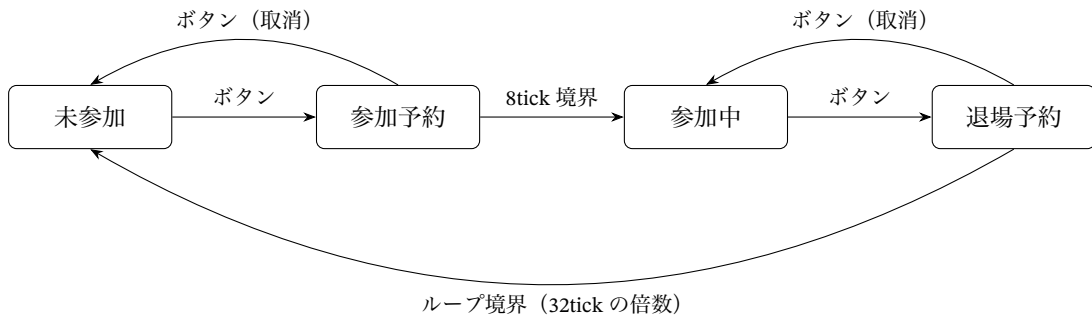


図3 子機1台分の参加状態の遷移

親機が管理する子機1台分の状態遷移を図3に示す．各子機は未参加，参加予約，参加中，退場予約の4状態を巡回し，ボタンを押すたびに予約とその取消が交互に切り替わる．予約中にもう一度押せば取り消せるため，押し間違いにも対処できる．親機の各子機ボタンの隣には状態表示用のLEDを設け，参加の意思がある状態で点灯するようにした．どの楽器が参加予約中あるいは参加中かを物理的に確認できるので，演奏デモの操作が分かりやすくなる．

2.5 楽器音の合成

Processing側では，子機から「音高，音長，音量，譜面位置」のカンマ区切りテキストを受信し，楽器ごとの合成処理で音を再生する．ピアノは倍音の加算合成による減衰音，フルートは倍音構造とADSRエンベロープの調整による持続音，トランペットは倍音比[1.0, 0.6, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05]と5 Hzのビブラートによる金管らしい音，ドラムはキックとシンバルの2種類の打撃音である．ピアノ音源の詳細は報告者の担当分として3.6節で述べる．

2.6 LCD 表示

エンターテインメント性の要素として、図 4 のように、子機に接続した LCD キャラクターディスプレイに、かえるのドット絵アニメーションと演奏に合わせた歌詞のスクロールを表示する。演奏の進行位置は子機が保持しているため、発音と同じタイミングで表示を更新できる。

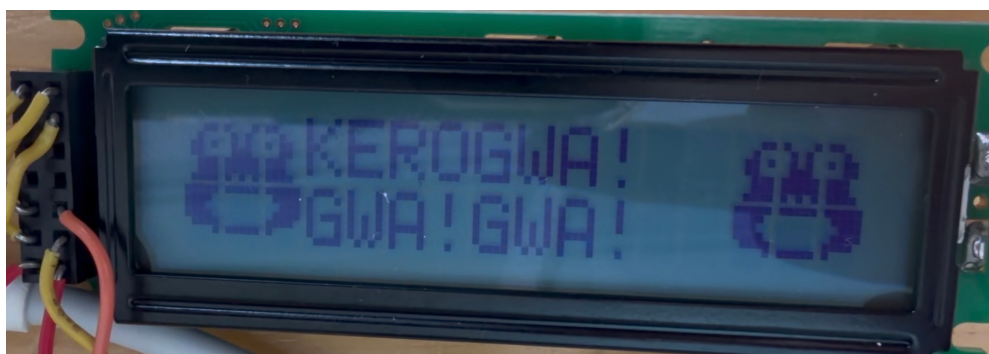


図 4 LCD に表示されたかえるのアニメーションと歌詞

3 システム実装

3.1 チーム構成と役割分担

本プロジェクトは 6 名で実施した。チーム開発を重視した PBL 型の授業形態 [25, 26] のもと、ハッカソンのような短期集中開発 [21, 27] と協調学習 [23, 24, 22] の要素を取り入れて進めた。作業は Processing での音源作成、子機 Arduino のプログラム、親機 Arduino のプログラム、回路・表示装置の 4 系統に分け、WBS の管理番号を付けて分担した。役割分担を表 2 に示す。報告者はピアノ音源の作成とその Arduino 通信用関数、ドラムの子機プログラム、およびテンポ管理プログラムを担当した。テンポ管理は渡邊との共同である。第 9 週末までのチーム全体の作業時間は 129 時間であり、報告者の累計は 35 時間であった。

表 2 チームの役割分担

担当者	WBS 番号	主な担当
櫛濱 和輝 (報告者)	110, 120, 240, 320	ピアノ音源・通信用関数, ドラム子機, テンポ管理 (共同)
家田 祐希	130, 140, 220, 310	フルート音源・通信用関数・子機, 赤外線管理 (共同)
木下 遼介	150, 160, 230, 410	トランペット音源・通信用関数・子機, 回路 (共同)
久家 力孔	170, 171, 180	ドラム音源 (キック・シンバル), ドラム通信用関数
渡邊 乃斗	250, 310, 320	楽譜進行, 赤外線管理 (共同), テンポ管理 (共同)
手代木 巧	410, 420	回路作成, LED マトリクス・LCD 表示
全員	510, 520	輪唱機能の結合, 結合テスト

開発は、第5週までを計画段階、第6週から第9週までを実装段階とし、第10週に統合と結合テストを行う計画で進めた。WBS第3層のタスク単位のスケジュールを図5に示す。タスク番号は表2のWBS番号に対応する。

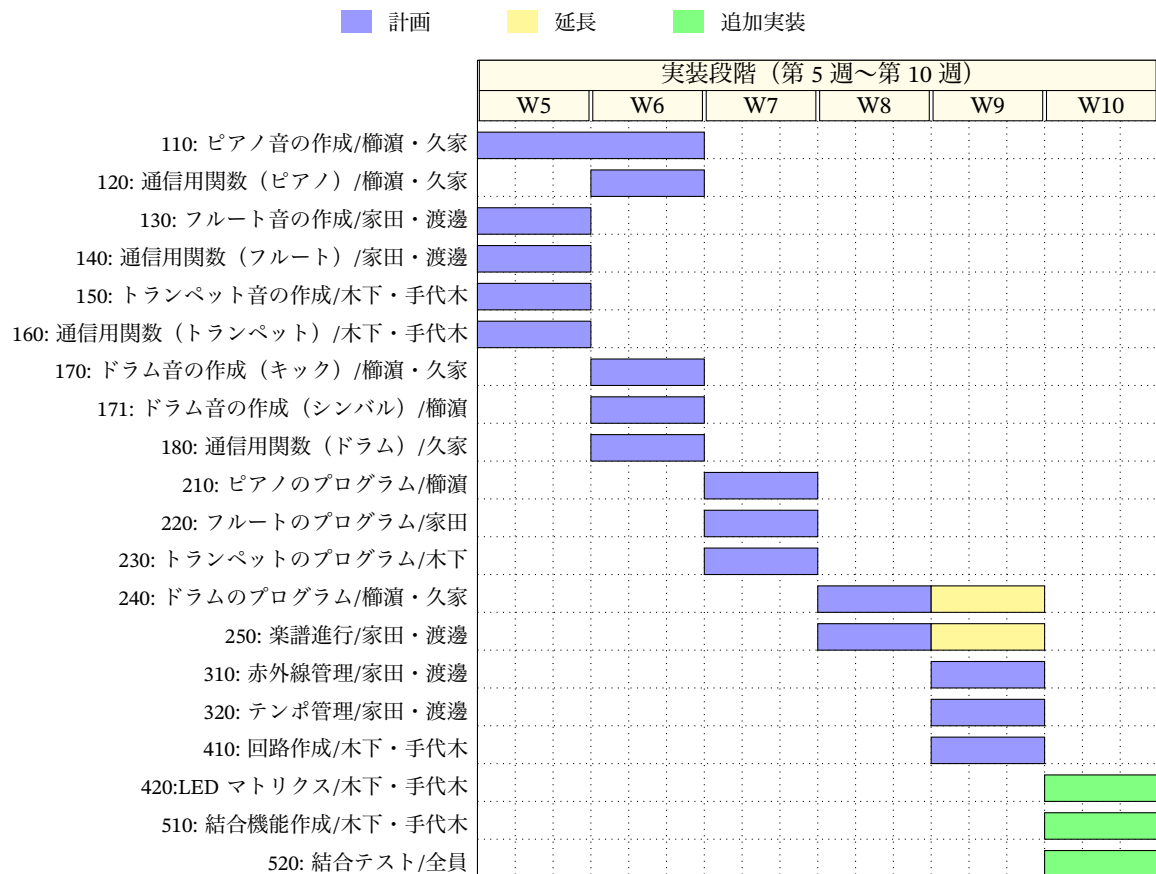


図5 開発スケジュール

図5のバーは計画時の週割当てである。110: ピアノ音の作成は第5週の仮実装と第7週の音色改善の2期間に分けて実施した。実施ではいくつかのタスクが計画より後ろへ延びており、420: LED マトリクス作成は表示不具合の解消に時間を要して第10週まで作業が続いた。250: 楽譜進行、310: 赤外線管理、320: テンポ管理の3タスクも、第8週の結合テストで発覚した課題に対応するため第9週まで追加実装を行った。音源作成と通信用関数は計画通り第7週末までに完了している。

3.2 親機 Arduino の処理

親機は、演奏の開始とリセット、子機の参加と退場の予約、およびテンポの変更を受け付けながら、全子機に共通の時間基準となる tick を刻み、赤外線フレームを送信する指揮装置である。主要な関数を表3に、loop() を1周する処理の流れを図6に示す。loop() では、シリアルコマンドと各ボタンの入力、および可変抵抗によるテンポ変更を毎周監視したうえで、再生中であれば前回の

tick からの経過時間を調べ、式 (1) の tick 間隔 T_{tick} に達したときだけ tick() を実行する。参加ボタンとそれに対応するシリアルコマンドは toggleChild に集約されており、図 3 の状態遷移に従って予約とその取消が切り替わる。

tick() では、まず参加予約と退場予約が発火する tick に到達したかを子機ごとに判定して参加状態を更新し、参加中の子機集合を表すマスクを組み立てる。参加中の子機が 1 台でもあるときは、遅延計測用の同期パルスを出力したのち、tick カウンタの下位 8 ビットとマスクを赤外線 の 1 フレームとして送信する。loop() の末尾では子機ボタン横の LED を参加状態と予約の有無に同期させ、予約の取消を含むどの操作でも表示が確実に切り替わるようにしている。

表 3 親機 Arduino の主要関数

関数名	役割	概要
loop	メインループ	入力の監視と tick 周期の管理を行い、子機 LED の表示を内部状態に同期させる
handleSerialCommand	シリアル入力の処理	1 文字コマンドを解釈し、参加トグルや再生開始、リセットの各関数に振り分ける
handleOrderButtons	参加ボタンの処理	子機ごとのボタンの立ち下がりを検出して toggleChild を呼び出す
toggleChild	参加と退場の予約	子機の状態に応じて参加予約、退場予約、およびそれらの取消を切り替える
handleTempoPot	テンポの調整	可変抵抗の値を平滑化して読み取り、60~150 BPM の範囲でテンポを更新する
doStart	再生の開始	全子機を未参加に初期化し、tick カウンタを 0 に戻して計時を開始する
doReset	リセット	再生を停止し、全子機の参加状態とすべての予約を初期化する
tick	同期信号の送信	予約の発火判定と参加マスクの生成を行い、赤外線フレームを送信する

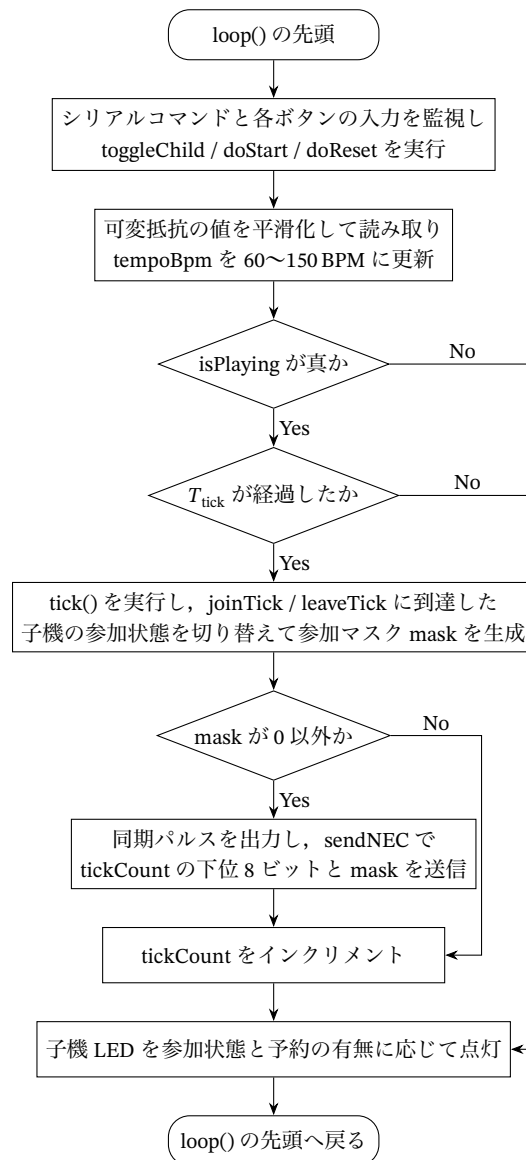


図 6 親機 Arduino の処理フロー

3.3 子機 Arduino の処理

子機 Arduino は、親機からの赤外線フレームを受けて自分のパートを演奏する側の装置である。楽譜のデータは通信では受け取らず、各子機が自分のパートの譜面配列をプログラム内に保持している。受信したマスクのうち自分の担当ビットが立っている tick だけを自分の出番と解釈し、出番の回数を数えるカウンタ localPos を 1 つ進めたうえで、譜面配列のその位置の音符情報をシリアル通信で Processing へ送信する。親機の進行にはループの概念がないため、メロディ機は譜面の末尾に達したら localPos を 0 へ戻し、子機の側で先頭からの繰り返しを作る。ドラム機は譜面を持たず、出番のたびにキックの合図を送るだけである。子機のプログラムは 4 台で共通であり、冒頭

の機体番号 `childId` を書き換えて各機体へ書き込むことで、メロディ機 3 台とドラム機 1 台を作り分けている。

譜面位置 24 以降は、1tick につき 2 音を発音する倍速区間である。旋律の終盤にあたるこの区間では、1 音あたりの音長を通常の 0.40s から 0.20s へ半分にし、2 音目を直近の受信間隔の半分だけ遅らせて送信することで、16 分音符相当の刻みを作る。待ち時間の基準となる受信間隔は受信のたびに計測するが、演奏の停止と再開のあいだに生じる大きな間隔をそのまま使うと待ち時間が膨らむため、極端な値は捨てて更新する。また、この待ち時間の間にも次のフレームは届きうるので、受信データは復号した直後に退避して受信器をすぐに再開し、待機中も受信を続けて tick の取りこぼしを防いでいる。このほか、親機の同期パルスの立ち上がり時刻を割り込みで記録し、赤外線を受信までの遅延をログへ出力する計測の仕組みも子機側に持たせている。子機の主要な関数を表 4 に、loop の処理の流れを図 7 に示す。

表 4 子機 Arduino の主要関数

関数名	役割	概要
<code>setup</code>	初期化	シリアル通信と赤外線受信を開始し、同期パルス入力割り込みを登録する
<code>loop</code>	受信監視と発音	赤外線フレームを常時監視し、自分の出番の tick で譜面位置を進めて音符情報を送信する
<code>sendNoteToHost</code>	音符情報の送信	音高、音長、音量、譜面位置をカンマ区切りの 1 行にまとめて Processing へ送る
<code>onSyncRise</code>	同期パルスの記録	親機の同期パルスの立ち上がり時刻を記録する割り込み処理で、遅延計測の基準になる
<code>printReady</code>	起動通知	起動時に自分の機体番号とメロディ機かドラム機かの種別をシリアルへ出力する

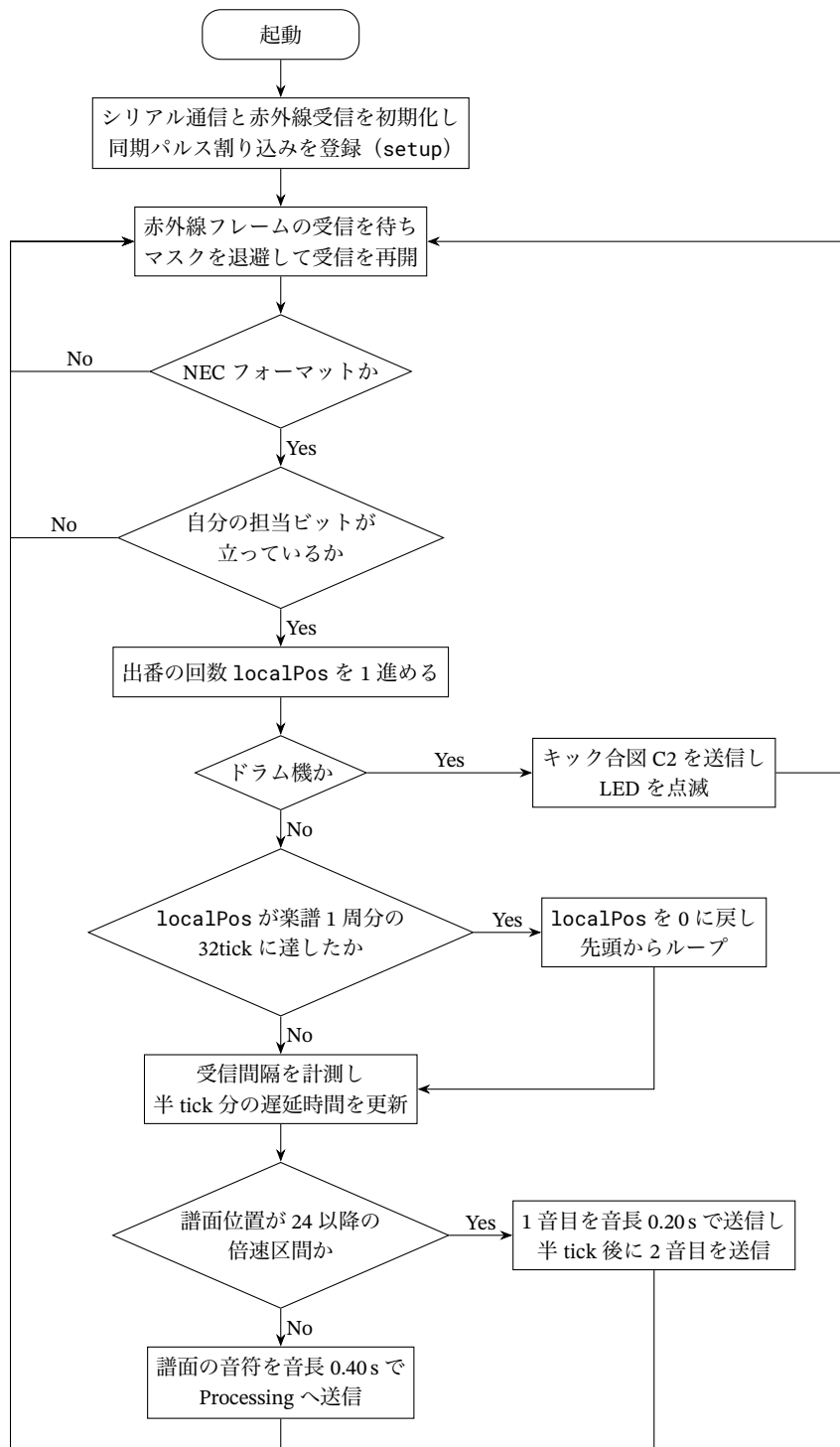


図 7 子機 Arduino の処理フロー

3.4 LCD 表示の処理

表示用の子機は、16 文字 2 行の LCD キャラクタディスプレイ 2 枚を 1 台の Arduino で駆動し、1 枚目にかえるの顔を、2 枚目に歌詞を表示する。顔は HD44780 のカスタム文字機能で作成した 5×8 ドットのパターンを 3 列 2 行に並べて構成し、口の開閉は下段 3 文字を開いた絵柄と閉じた絵柄とで差し替えて表現する。歌詞は楽譜の 32tick と 1 対 1 に対応する文字列テーブルとして保持し、上段に現在の歌詞を、下段に次の歌詞を表示して先読みできるようにした。

表示の進行は親機の赤外線 tick に同期させる。受信したマスクの担当ビットが立った tick でのみ歌詞を 1 つ進めて口パクを行う。歌詞位置 localPos は受信フレームに載った tick 番号の下位 8 ビット tickLow から復元するため、受信を取りこぼしても次の受信で正しい位置へ自己修復する。描画では、HD44780 の CGRAM を書き換えると表示中の文字の形も即座に変わる性質を利用し、顔の位置が変わらない tick では画面を消去せずに口のパターン 3 文字だけを書き換えることで、全再描画によるチラつきを避けている。口パク 2 回ごとに顔を 1 マス右へ移動させ、このときだけ全体を描き直す。顔が右端に達したら左端へ戻して繰り返す。主要な関数を表 5 に、処理の流れを図 8 に示す。

表 5 LCD 表示の主要関数

関数名	役割	概要
setup	初期化	LCD2 枚を初期化してかえるのカスタム文字を登録し、待機画面を表示する
loop	受信と振り分け	赤外線フレームを受信し、担当 tick の判定と各表示処理の呼び出しを行う
showLyric	歌詞表示	LCD2 の上段に現在の歌詞を、下段に次の歌詞を書き込む
drawFrogFull	顔の全再描画	口の開閉に応じたカスタム文字を登録し直し、画面を消去して指定位置に顔を描き直す
setMouth	口パクの更新	CGRAM の口パターン 3 文字だけを書き換え、再描画なしで口を開閉する

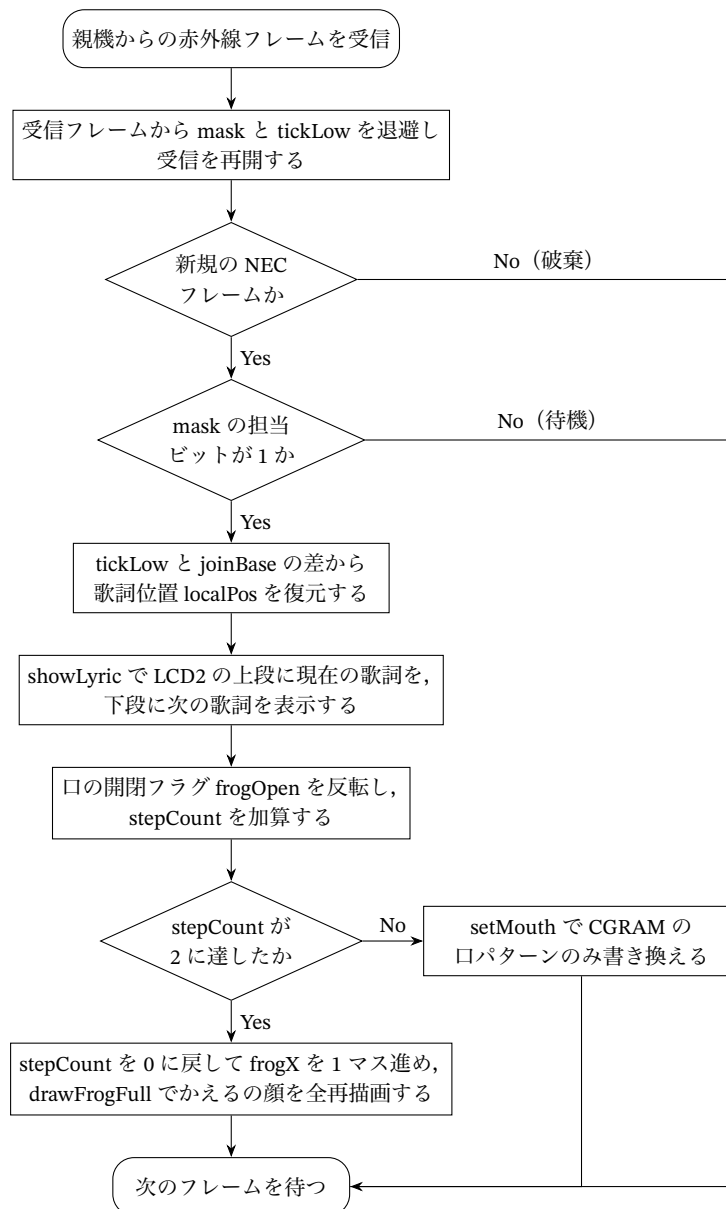


図 8 LCD 表示の処理フロー

3.5 報告者の担当範囲と技術的課題

報告者の担当のうち、ピアノはこのシステムの旋律を担う中心の楽器である。また、テンポ管理と演奏進行の時間設計はすべての楽器に影響する。実装を進めるなかで、解決すべき課題は次の 4 点に整理された。

- 打鍵後に減衰していくピアノらしい音色を、音源データを使わずに合成で作ること
- 発音時の処理遅延を抑え、演奏のタイミングを崩さないこと

- ・親機と子機の進行が食い違い、特定の音が周期的に抜けるバグを解消すること
- ・休符が休符として聞こえるように、音の余韻を制御すること

以降の節で、それぞれの課題への取り組みを順に述べる。なお、開発支援ツールとして生成 AI を利用した。ピアノ音色の合成アルゴリズムの検討や、バグ修正時の原因候補の洗い出しに用いたが、生成されたコードはそのまま採用せず、実機での聴感確認とシリアルログによる動作確認で検証したうえで、音色を決めるパラメータ類は試聴を繰り返して手動で調整した。検証の具体的な内容は該当する節と 4 章で述べる。このほか、Arduino 公式ドキュメント [7]、IRremote ライブラリのドキュメント [5]、受光モジュールのデータシート [8] を情報源として参照した。

3.6 ピアノ音源の実装

ピアノの音は、多数の倍音が異なる速さで減衰していく音である。正弦波 1 本やオルガン風の持続音では鍵盤楽器に聞こえないため、物理的な性質を模した加算合成を実装した。ピアノ弦の倍音周波数は弦の剛性により整数倍からわずかに高い方へずれることが知られており [9]、この性質はインハーモニシティと呼ばれる [10]。 h 次倍音の周波数 f_h を、基本周波数 f_s とインハーモニシティ係数 B を用いて

$$f_h = hf_s \sqrt{1 + Bh^2} \quad (2)$$

で計算する。 B は音域に応じて変え、中央ハ付近で 2×10^{-4} 程度とした。倍音は 10 次まで重ね、 h 次倍音の振幅は $1/h^p$ に比例させて高次ほど弱くする。指数 p は低音域で 0.9、高音域で 1.4 程度になるように基本周波数から連続的に決めた。

減衰のエンベロープは、打鍵直後の速い減衰とその後の緩やかな減衰の 2 段階を重ねた形とし、時刻 t での振幅係数を

$$e(t) = 0.3e^{-t/0.12} + 0.7e^{-t/\tau_h}, \quad \tau_h = \frac{\tau_1}{1 + 0.6(h-1)} \quad (3)$$

とした。 τ_1 は基本音の減衰時定数であり、残響の長さが低音ほど長くなるように音域から決める。式 (3) の τ_h は次数とともに小さくなるので、高次倍音ほど速く消える。これは実際のピアノで打鍵直後は明るく、時間とともに丸い音色に変わっていく振る舞いに対応する。このほか、実機のピアノが 1 音あたり複数の弦を持つことを模して、音域に応じて 1~3 本の弦をセント単位でわずかにずらして重ねた。さらに打鍵の瞬間のハンマーノイズとして、最初の 15 ms だけローパスフィルタを通した雑音を加え、立ち上がり 3 ms のアタックと、音長経過後に時定数 0.15 s で減衰するダンパーリリースを付けている。

もう 1 つの課題は発音遅延である。上記の合成をすべて発音のたびに計算すると、波形生成に時間がかかり演奏に間に合わないおそれがある。そこで、楽譜に登場する 6 種類の音高と 2 種類の音長の組を Processing の起動時にすべて波形として生成し、Minim の Sampler にキャッシュしておく方式にした。演奏中はキャッシュ済み Sampler の trigger() を呼ぶだけなので、発音時の処理は音源データの再生と同じで済む。Sampler は同時 6 声まで発音できる設定とし、前の音の余韻と次の音

が自然に重なるようにした。未登録の音高が届いた場合はその場で生成してキャッシュに加える安全網も設けている。なお、このピアノ音源は当初オルガン風の持続音で仮実装しており、第9週に本節で述べた合成方式へ差し替えた。差し替え時には楽譜で使う全音高について試聴による検証を行い、全ケースで楽器音として問題ないことを確認している。波形生成部のコードは付録Dに示す。

3.7 演奏進行の不具合修正

結合テストの過程で、演奏の時間管理に関わる不具合を2件修正した。いずれも症状の観察からログで原因を絞り込んだもので、修正自体は小さいが、輪唱の成立には欠かせない修正だった。

1件目は、特定の位置の音が周期的に鳴らない症状である。旋律の途中、譜面位置16や24の音が数周に一度抜けて聞こえた。子機のシリアルログで譜面位置の進み方を追ったところ、親機は32tickを楽譜1周として進行しているのに対し、子機は1周を33tickと解釈していることが分かった。子機側でループ末尾の休みを表す定数を2tickとしていたため、旋律31tickとの合計が33tickになっていたのが原因である。周回のたびに子機の位置が親機に対して1tickずつ後ろへずれ、ずれの蓄積がちょうど一周する周期で特定位置の音が落ちる、という症状につながっていた。この定数を1に修正して両者を32tickに統一し、症状は解消した。第9週の4子機実機テストでも再発していない。

2件目は、休符が休符として聞こえない問題である。本システムの音長の既定値は0.40sであり、120BPMでのtick間隔0.25sより長い。前の音の余韻が次のtickまで残るため、譜面上の休符Rのタイミングでも直前の音が鳴り続け、旋律の切れ目が埋まってしまっていた。そこでProcessing側で休符Rを受信した時点で、発音中の音を即時に停止する処理を入れた。オルガン風音源の時点ではnoteOff()の即時呼び出しとして実装し、ピアノ音源への差し替え後もSamplerのstop()で同じ動作を維持している。音が鳴っている最中に切る処理なので不自然に聞こえる心配があったが、ピアノのダンパーで音を止めた場合と似た切れ方になり、聴感上の違和感はなかった。

3.8 テンポ管理

テンポ管理は、親機のtick周期を演奏中に変更する機能である。当初はボタンの押下でテンポを段階的に増減する方式を実装していたが、デモで聴かせる際にテンポが跳びとびに変わるのは不自然だったため、第9週に可変抵抗による連続調整へ変更した。10kΩのシングルターン可変抵抗をアナログ入力に接続し、読み値 v (0~1023) をテンポの範囲60~150BPMへ線形に対応付ける。

$$BPM(v) = 60 + \left\lfloor \frac{(150 - 60)v}{1023} \right\rfloor \quad (4)$$

読み取りは50ms間隔とし、読み値のノイズによるテンポの揺れを抑えるため、

$$s_n = \frac{3s_{n-1} + v_n}{4} \quad (5)$$

の指数移動平均で平滑化してから式(4)に与える。親機のtick周期の計算は毎ループ現在のテンポ変数を参照しているため、つまみの操作は次のtickから即座に反映される。シリアルモニタへのロ

グ出力は 2BPM 以上変化したときに限定し、微小な揺らぎでログが埋まらないようにした。

なお、親機の進行処理は `delay()` で待つのではなく、`millis()` で前回 tick からの経過時間を監視する方式である。待ち時間の間もボタン入力と可変抵抗の読み取りを続ける必要があるため、テンポ変更・参加操作・tick 送信が互いをブロックしない構造になっている。

3.9 輪唱開始方式の試作と設計変更

輪唱の開始方法については、開発の途中で設計を大きく変えた経緯がある。当初の計画では、演奏開始前にボタンで各楽器の順番を登録し、登録順に固定の時間差で追いかける方を想定していた。報告者はこの系統の親機プログラムに対して、押下順に応じて各子機の出だしのずれを動的に割り当てる実装を試作した。子機固有の固定遅延値として持っていた配列を、押された順番 N に対する割当 $\{0, 8, 16, 20\}$ tick へ読み替えることで、どのボタンを最初に押してもその楽器が先頭声部として位置 0 から歌い出す、本来のカノンの形を実現するものである。

一方で、チーム内の検討により、輪唱の定義は「固定順で参加する」ものではなく「任意の順・任意のタイミングで参加できる」べきだという結論になり、第 7 週末にアーキテクチャを再生開始後の随時参加ボタン方式へ変更した。この方式では子機は演奏していない間も常に曲位置を共有しているため、途中から参加しても、その時点の位置から自然に演奏へ加われる。押下順カノン方式の試作は採用に至らなかったが、2 案を実機で比較したことで、随時参加方式の方が演奏デモとしての自由度が高いことを確認したうえで移行できた。最終版の親機プログラムはこの随時参加方式であり、報告者が試作で得た 8tick 境界への参加アライメントの考え方は、そのまま参加予約の量子化として引き継がれている。

3.10 担当部分以外の実装と工夫

システムの残りの部分について、チームの実装を概観する。赤外線管理プログラムは渡邊と家田が担当し、親機からマスクと tick 番号を一齐送信する方式や、参加・退場を OFF・QUEUED・ACTIVE の 3 状態で管理する仕組みを実装した。楽譜進行プログラムは渡邊が担当し、スタート信号を受けた tick の記録と、現在の tick との比較で出力音を決める機能を追加した。

フルートは家田の担当で、倍音構造と ADSR の調整により息の混じった柔らかい音色を作り、アタックタイムを短くしてテンポへの追従性を改善した。トランペットは木下の担当で、倍音比とビブラートによる音色合成に加え、音の切り替え時に発生していたプチという雑音を、Minim の出力ラインに 0.03 s のフェードアウトを入れることで解消した。また、トランペット系では Arduino から 29 音の楽曲データを一括送信するため、シリアル通信速度を 921600 bps とし受信配列への格納を確認している。ドラム音源は久家の担当で、キックとシンバルの 2 種を合成し、Arduino から受信した整数値で再生し分ける Processing を実装した。回路と表示装置は手代木の担当で、親機・子機の回路作成と、LCD 表示プログラムの作成を進めた。

回路面では、第 6 週に赤外線受光モジュールの故障が 3 台見つかり、新品への交換と動作確認を家田が行った。こうした部品不良の切り分けができたのは、受光モジュール単体の受信テストを単体テストとして分離していたためである。

4 評価方法と結果

4.1 評価方法

本システムの評価は、計画段階で定義した有効性指標 (MOE)、性能指標 (MOP)、技術性能指標 (TPM) に基づいて行う。有効性指標 MOE を表 6 に示す。

表 6 有効性指標 (MOE) の定義

MOE	有効性指標
MOE1	違和感なく聞くことができる
MOE2	可変テンポに対応している
MOE3	楽器音らしい音色である
MOE4	歌詞・アニメーションが演奏に対応している

各 MOE に対応する性能指標 MOP を表 7 に定めた。MOE1 には MOP1 (演奏タイミング誤差) と MOP2 (同期信号の受信成功率) が、MOE2 には MOP3 (テンポ変更への追従時間) が、MOE3 には MOP4 (音色の再現性) が、MOE4 には MOP5 (歌詞・アニメーション同期遅延) がそれぞれ対応する。演奏タイミング誤差の目標値 30 ms は、合奏で聴衆がずれを知覚し始める閾値が 20～30 ms 程度とされていること [1] を根拠とし、映像と音の同期に関する研究 [28] でも同様の知見が示されている。LCD 表示の同期許容範囲 100 ms は、楽器演奏における音と映像のずれの知覚に関する報告 [11] と、アンサンブル演奏における音の遅延条件の研究 [29] に基づく。

表 7 性能指標 MOP と目標値

MOP	性能指標	目標値	第 9 週末時点の状態
MOP1	演奏タイミング誤差	30 ms 以内	聴感で破綻なし。定量計測は未実施
MOP2	同期信号の受信成功率	95 % 以上	4 子機同時受信を確認。定量計測は未実施
MOP3	テンポ変更への追従時間	1 拍以内	実装済み。演奏中の即時反映を確認
MOP4	音色の再現性	聴衆の過半数が楽器と判断	聴感確認済み。アンケートは進行中
MOP5	歌詞・アニメーション同期遅延	100 ms 以内	LCD 統合が未完のため未計測

検証は単体テスト、結合テスト、システムテストの 3 段階で計画した。単体テストでは各音源と通信機能を個別に確認し、結合テストでは親機・子機間の同期と子機・Processing 間の接続を確認する。システムテストでは全構成を接続して課題曲の通し演奏を行う。

4.2 単体テストの結果

第 5 週から第 8 週にかけて実施した単体テストの結果を表 8 に示す。音源系では、フルートの音色聴感テスト、トランペットの音色合成テストと切り替えノイズテスト、ドラムの単体再生テストがそれぞれ完了した。トランペットの切り替えノイズは、フェードアウト処理の追加によってテスト上で雑音が確認されなくなり、MOP5 に関連する問題点として管理していたものが解消された。通信系では、921600 bps でのシリアル通信テストで 29 音の楽曲データが欠落なく受信・格納され

ることを確認した。また、赤外線受光モジュールの故障3台の交換後に受信テストを再実施し、回路の正常動作を確認している。ピアノ音源は差し替えの際に、楽譜で使う全音高と2種類の音長の組について試聴で確認した。

表8 テストの実施結果

実施日	テスト内容	結果	備考
5/20～5/25	フルート音色聴感テスト	成功	倍音構造・ADSR調整完了
5/26	トランペット音色合成テスト	成功	倍音比とビブラートの確定
5/26	音切り替えノイズテスト	成功	0.03s フェードアウトで雑音解消
5/26	シリアル通信テスト (921600 bps)	成功	29音を欠落なく受信
6月初旬	ドラム音色単体テスト	成功	キック・シンバルの再生確認
6/17	受光モジュール交換後の通信テスト	成功	故障3台を交換
6/19	3子機の輪唱テスト	部分成功	ドラムを除く3楽器で動作
6/23	4子機の輪唱実機テスト	成功	音抜け・休符抜けの再発なし

4.3 結合テストと実機演奏の結果

結合テストは2段階で行った。第7週末の3子機テストでは、ピアノ・フルート・トランペットの3楽器での輪唱開始を実機で確認した。この時点ではドラムが未結合であり、部分成功という扱いである。続く第9週の6月23日に、親機1台と子機4台の全構成による輪唱の実機テストを実施した。ボタンの押下順にピアノ・フルート・トランペット・ドラムが順次参加するカノン演奏を通して行い、聴感上の破綻なく演奏できることを全員で確認した。3.7節で述べた位置抜けと休符抜けは、このテストで再発していない。参加・退場のトグル操作についても、予約とその取消、途中退場後の再参加が状態表示LEDの点灯と一致して動作した。

テンポ管理については、可変抵抗のつまみ操作で演奏中のテンポが60～150BPMの範囲で連続的に変わることを確認した。式(1)のtick周期は毎ループ現在のテンポを参照するため、追従の遅れはつまみ読み取りの平滑化に伴う数百ms程度であり、1拍以内というMOP3の目標を満たす動作である。ただしこの追従時間もログからの定量値としては算出しておらず、シリアルモニタ上の値の変化と聴感での確認にとどまっている。

4.4 定量評価の結果

7月13日に実施した定量計測の結果を以下に示す。赤外線通信誤差は親機の送信パルスと子機の受信復号完了の時刻差をマイクロ秒単位でログ出力し、10000回の統計から算出した。LCD同期誤差は、演奏中のシステム全体を上方から動画撮影し、発音タイミングとLCD表示のフレーム差分から計測した。

4.4.1 同期・通信の評価結果

赤外線通信による同期の定量評価結果を表9に示す。赤外線通信誤差は10000回の計測の結果、平均28msとなり目標の30ms以内を達成した。Sony SIRC 12ビットの採用によりフレーム長を最

小化したことが低遅延に寄与している。信号受信率は 10000 回中 10000 回の成功で 100 %を記録し、テンポ変更への追従も 1 拍以内に収まった。

表 9 同期・通信の評価結果

評価項目	目標	結果	判定
赤外線通信誤差	平均 30 ms 以内	平均 28 ms (10000 回計測)	達成
信号受信率	95 %以上	100 % (10000 回中 10000 回成功)	達成
テンポ変更追従	1 拍以内	1 拍以内に追従	達成

4.4.2 音色の評価結果

楽器音の音色について、18 人を対象としたアンケート評価（5 段階）の結果を表 10 に示す。全楽器で「4 以上の割合が過半数」という目標を達成した。

表 10 音色の評価結果（18 人アンケート，5 段階評価）

楽器音	評価平均	4 以上の割合	判定
ピアノ	3.78	61.1 % (11/18 人)	達成
フルート	4.33	83.3 % (15/18 人)	達成
トランペット	3.61	61.1 % (11/18 人)	達成
キック	3.72	61.1 % (11/18 人)	達成
シンバル	4.00	66.7 % (12/18 人)	達成

4.4.3 LCD 同期の評価結果

LCD 表示と演奏の同期に関する評価結果を表 11 に示す。同期誤差は目標 100 ms 以内に対して約 50.1 ms であり、十分な精度で同期できている。

表 11 LCD 同期の評価結果

評価項目	目標	結果	判定
LCD 同期誤差	約 100 ms 以内	約 50.1 ms	達成

4.4.4 全体評価

表 12 に評価分類ごとの総合判定を示す。同期・通信制御では赤外線通信誤差平均 28 ms（目標 30 ms 以内）、受信率 100 %（目標 95 %以上）と全項目で目標を達成した。LCD 表示同期も約 50.1 ms と目標 100 ms 以内を達成した。音色表現は過半数の評価者から良好と判定されたが、トランペットとキックの評価平均が 3.6 台にとどまっており、改善の余地がある。

表 12 全体評価

評価分類	結果	判断
同期・通信制御	演奏誤差 28 ms, 受信率 100 %, テンポ追従 1 拍以内	達成
音声出力・音色	過半数 4 以上は全音色で達成	概ね達成
LCD 表示同期	同期誤差 約 50.1 ms	達成
総合評価	主要目標達成, 音色表現に改善余地	概ね達成

4.5 定量指標の計測状況

MOP1 (演奏タイミング誤差) と MOP2 (信号受信率) の定量計測は 7 月 13 日に実施した。親機には赤外線送信の直前に同期パルスを出す端子を設け、子機側では割り込みでパルスの立ち上がり時刻を記録し、赤外線フレームの受信復号が完了した時刻との差をマイクロ秒単位でログ出力する機構を用いた。10000 回の送受信ログから演奏タイミング誤差の統計を取り平均 28 ms を得た。あわせて送信回数に対する受信回数の比から受信成功率 100 % を算出した。技術性能指標 TPM として監視してきた項目のうち、シリアル通信速度は目標通り動作確認済み、親機と子機の tick 数の整合は 3.7 節の修正で達成済みである。

5 考察

5.1 マスク方式による同期の有効性

本システムの同期方式は、楽譜データを通信せず、参加楽器のマスクだけを毎 tick 送るものである。4 子機の実機テストで輪唱が破綻なく成立したことから、この情報量の絞り込みは有効だったと考える。Sony SIRC 12 ビットの 1 フレームに必要な情報がすべて収まるため、子機の台数を増やしてもフレーム長も送信頻度も変わらない。コマンド部 7 ビットのうち下位 4 ビットをマスクに使用しているので、上位 3 ビットも活用すれば理論上は 7 台までこの構成のまま拡張できる。楽譜を子機に分散させたことは、通信量の削減だけでなく、子機単体でのテストを可能にするという開発上の利点もあった。各楽器の担当者が自分の子機と Processing だけで音源の開発を進められたのは、この構成によるところが大きい。組込みシステム教育において実践的な開発経験の重要性が指摘されており [20]、本システムのような分散型の構成は各自が独立してテスト・開発を進められる点で教育的にも有効である。

一方で、この方式は子機が受信回数を数えて自分の位置を進める作りに依存している。赤外線の受信に 1 回失敗すると子機の位置が 1 tick 遅れ、以後もずれたまま演奏が続く。現状の Sony SIRC 12 ビット構成ではアドレス部 5 ビットを常に 0 としているが、このアドレス部に tick 番号の下位ビットを載せて送り、子機側で受信のたびに tick 番号から自分の譜面位置を計算し直すようにすれば、受信失敗が起きても次のフレームで自己修復できる。今後の改善点の中では優先度が高い。

5.2 tick 数不整合の教訓

3.7 節の位置抜けバグは、親機と子機が「楽譜 1 周分の tick 数」という同じ意味の値を、別々のファイルに別々の定数として持っていたことが根本原因である。修正は定数 1 つの変更で済んだが、症状は数周に一度しか現れないため、原因の特定には子機のログから位置の進み方の周期性を読み取る必要があった。親機 32 に対して子機 33 という 1tick の差は、単体テストでは決して現れず、実機で長く演奏して初めて聞こえてくる。設計書に定数の対応関係を明記して両側から参照すること、そして結合した状態で数周分を通して聴くテストを早い段階に置くことが、同種の不整合への対策になると考える。

5.3 音長の固定値とテンポ可変の関係

休符抜けの問題は、音長の既定値 0.40 s が tick 間隔 0.25 s より長いという時間設計の矛盾から生じた。休符受信時の即時停止で聴感上は解消したが、これは対症的な処置でもある。本システムはテンポを 60~150 BPM まで連続可変としたので、tick 間隔は式 (1) より 500 ms から 200 ms まで変わる。音長を固定値のままにすると、遅いテンポでは音符間に隙間が生まれ、速いテンポでは余韻の重なりが増える。音長を tick 間隔に比例させて、テンポに追従した長さで発音する方式が本質的な改善になる。子機は直近の受信間隔を計測して倍速区間の遅延に使っており、この値を音長の算出にも流用できるはずである。

5.4 ピアノ音源の方式選択

ピアノ音源で採った事前レンダリング方式は、音色の複雑さと発音遅延の両立という点でうまく働いた。発音時の処理が Sampler の trigger() だけになるため、加算合成の計算量が演奏タイミングへ影響しない。一方でこの方式には、音高・音長・音量の組ごとに波形を持つ必要があるという制約がある。今回の楽曲は 6 音高 × 2 音長で済んだが、曲目を増やすならキャッシュの生成時間とメモリが増えていく。また、打鍵の強弱で音色が変わるベロシティ表現は現状持っていない。強弱を数段階の波形として持つか、再生時の音量係数で近似するかは、音質と資源のトレードオフとして今後検討したい。

5.5 定量評価から得られた知見

7 月 13 日の定量計測により、いくつかの新たな知見が得られた。

赤外線通信方式を Sony SIRC 12 ビットに変更したことで、演奏タイミング誤差の目標値 30 ms を平均 28 ms で達成できた。NEC フォーマット（固定 32 ビット）に対し、SIRC は 12 ビットとフレーム長が短く、また NEC が持つ反転バイトによるエラー検出を省いているため、送受信にかかる時間が短縮された。信号受信率は 10000 回の試行で全て成功し 100 % を記録した。送受信距離が適切に保たれていれば通信エラーは発生せず、室内に人数がいても、ある程度の遮蔽物があっても正確に受信できることが確認された。演奏側が毎拍ごとに同期信号を受信する設計により、テンポ変更にも素早く追従する動作が確認された。

音色評価では、倍音構造や ADSR エンベロープの調整により、全 5 種の楽器音が過半数の評価者から自然な音色として認識された。特にフルートは評価平均 4.33 と高い評価を得た。一方で、トランペット（平均 3.61）とキック（平均 3.72）はやや低い結果となり、倍音構造のさらなる調整が必要であることが分かった。

LCD 表示の同期誤差は約 50.1 ms と目標を十分に下回ったが、演奏中の処理負荷が増大した場合に LCD 表示遅延が拡大する可能性については、今後の検証課題として残されている。

5.6 システムの限界と改善案

最後に、本システムに残された課題を整理する。評価面では、MOP1（演奏タイミング誤差）と MOP2（信号受信率）の定量計測を 7 月 13 日に実施し、いずれも目標を達成した。ただし、Sony SIRC には NEC のようなエラー検出がないため、屋外など赤外線ノイズの多い環境での信頼性は未検証である。機能面では、前述のアドレス部 5 ビットを活用した tick 番号による位置の自己修復を実装すれば、受信失敗への耐性が上がる。さらに、楽譜が子機のプログラムに固定配列として埋め込まれている点も、曲目の追加を考えると改善の余地がある。楽譜データを外部から書き換えられる形式にすれば、同じハードウェア構成のまま演奏曲を増やせる。

6 おわりに

本プロジェクトでは、複数の機器をリアルタイムに同期させる仕組みを合奏という題材で実現することを目的として、赤外線によるマスク同期を用いた 5 台構成の Arduino 輪唱演奏システムを制作した。赤外線ブロードキャストによる 1 対多同時送信で Arduino 間の同期と安定した通信を実現し、楽曲データの通信なしで「かえるのうた」の輪唱を成立させた。演奏者はボタンで各楽器を任意のタイミングで参加・退場させることができ、可変抵抗によるテンポの連続調整にも対応した。

報告者は、倍音の加算合成と事前レンダリングによるピアノ音源、ドラム子機のプログラム、可変抵抗によるテンポ管理を実装し、親機と子機の tick 数不整合による周期的な音抜けと、音の余韻による休符抜けの 2 つの不具合を修正した。

7 月 13 日に実施した定量評価により、演奏タイミング誤差平均 28 ms（目標 30 ms 以内）、信号受信率 10000 回中 10000 回成功（100%）、LCD 同期誤差約 50.1 ms（目標 100 ms 以内）と主要な到達目標を全て達成した。同期・通信・LCD 表示は全項目で目標を達成し、音色表現も過半数の評価者から良好と判定された。Sony SIRC 12 ビットの採用によりフレーム長を最小化しつつ、屋内環境で十分な通信品質を確保でき、赤外線通信による輪唱システムは有効であることが実証された。

今後の課題として、トランペットとキックの音色改善（倍音構造の調整）、演奏中の処理負荷増大時の LCD 表示遅延の検証、tick 番号を用いた譜面位置の自己修復、およびテンポに追従する音長制御が挙げられる。

参考文献

- [1] Rasch, R. A., “Synchronization in performed ensemble music,” *Acustica*, Vol.43, No.2, pp.121–131, 1979.
- [2] 一般社団法人音楽電子事業協会 (AMEI), “MIDI 規格,” <https://amei.or.jp/midistandardcommittee/>, 参照 2026 年 6 月.
- [3] SB-Projects, “IR Remote Control Theory: NEC Protocol,” <https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/nec.php>, 参照 2026 年 5 月.
- [4] SB-Projects, “IR Remote Control Theory: Sony SIRC,” <https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/sirc.php>, 参照 2026 年 7 月.
- [5] Arduino-IRremote Community, “IRremote Arduino Library,” <https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote>, 参照 2026 年 5 月.
- [6] Di Fede, D., “Minim: An audio library for Processing,” <http://code.compartmental.net/minim/>, 参照 2026 年 5 月.
- [7] Arduino, “Arduino Documentation,” <https://docs.arduino.cc/>, 参照 2026 年 5 月.
- [8] OptoSupply, “OSRB38C9AA Infrared Receiver Module Datasheet,” 参照 2026 年 6 月.
- [9] Fletcher, H., Blackham, E. D. and Stratton, R., “Quality of Piano Tones,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, Vol.34, No.6, pp.749–761, 1962.
- [10] 西口磯春, “ピアノの音響とその物理モデル,” *RIST ニュース*, 神奈川工科大学, No.56, pp.3–15, 2014.
- [11] Arrighi, R., Alais, D. and Burr, D., “Perceptual synchrony of audiovisual streams for natural and artificial motion sequences,” *Journal of Vision*, Vol.6, No.3, pp.260–268, 2006.
- [12] 三井一希, 佐藤和紀, 萩原丈博, 竹内慎一, 堀田龍也, “IoT ブロックを活用したプログラミング教育の試行,” *デジタル教科書研究*, Vol.7, 2018.
- [13] 板垣翔大, 中村好則, 安藤明伸, 門田和雄, “小学校における IoT 教材を活用した PBL 型授業に関する探索的研究,” *日本教育工学会論文誌*, Vol.44, No.3, 2021.
- [14] 宮川洋一, 森山潤, “STEM, STEAM, エンジニアリング教育概念の比較教育からの論点整理,” *日本産業技術教育学会誌*, Vol.62, No.3, pp.197–, 2020.
- [15] 中村大輝, 松浦拓也, “学校教育における「ものづくり」を中心とした STEAM 教育実践,” *科学教育研究*, Vol.37, No.3, 2022.
- [16] 坂村健, “INIAD : IoT 時代の新しい学び舎,” *情報の科学と技術*, Vol.67, No.11, pp.582–, 2017.
- [17] 加藤直樹, 松田孝, 上野朝大, 濱田大地, “小学校理科におけるワンボードマイコンを用いるプログラミング教育の提案,” *初等教育カリキュラム研究*, Vol.1, pp.37–, 2019.
- [18] 西仁司, 清水幹郎, 青山義弘, 小松貴大, 高久有一, 斉藤徹, “マイコンでのロボット制御を通じた情報工学の基礎教育,” *第 31 回ファジィシステムシンポジウム講演論文集*, WC4-2, 2015.
- [19] 紺谷正樹, 熊谷浩二, 山本利一, 山口哲男, “無線通信インタフェースによるプログラム転送を

- 可能にした教材の開発とセキュリティに関する授業実践,” 日本産業技術教育学会誌, Vol.66, No.1, pp.37-47, 2024.
- [20] 小林敬太, 佐藤賢文, 神戸英利, 三井浩康, “組込みシステム技術者育成のための実践的カリキュラム,” 工学教育, Vol.61, No.4, pp.36-, 2013.
- [21] 木戸冬子, “大学におけるハッカソン実施の試み: ハッカソン研究会の活動,” 研究 技術 計画, Vol.30, pp.138-, 2015.
- [22] 松本慎平, 中島亨輔, Azelin Mohamed Noor, “オンラインコミュニケーションツールを用いた英語によるプログラミングハッカソンの実践,” コンピュータ利用教育学会, Vol.51, pp.75-, 2022.
- [23] 野口孝文, 布施泉, 千田和範, 稲守栄, “IoT 機能を持つロボットを用いた協調学習環境,” 教育システム情報学会誌, Vol.37, No.2, pp.106-119, 2020.
- [24] 日下菜穂子, 末宗佳倫, 下村篤子, 上田信行, “プログラミング教育を介した多世代が教えあう協調学習の生涯発達における可能性,” 発達心理学研究, Vol.31, No.4, pp.201-, 2020.
- [25] 井垣宏, 武元貴一, 上田悠貴, “基礎的な IoT 教育のためのチーム開発を重視した PBL 授業の提案,” コンピュータソフトウェア, Vol.35, No.1, pp.54-, 2018.
- [26] 吉川祐樹, 川勝望, 林和彦, “全学科全学年に横断した PBL 型授業による学生の主体性の向上について,” 工学教育, Vol.69, No.2, pp.2-, 2021.
- [27] 橋本武彦, “データサイエンティストの採用・育成におけるハッカソンの活用,” データサイエンス研究, Vol.3, No.1, pp.25-, 2019.
- [28] 桑原圭裕, “映像と音の同期 — 「動画先行の原則」の模擬と応用,” 映像学, Vol.102, pp.54-74, 2019.
- [29] 長尾翼 他, “音の遅延条件がアンサンブル演奏に与える影響に関する検討,” 日本音響学会講演論文集, pp.997-998, 2012.

7 変更履歴

本報告書の主要な変更履歴を表 13 に示す。

表 13 主要な変更履歴

日付	種別	変更内容
5/13	設計	赤外線通信方式の基本設計を策定
5/20	実装	フルート音色の聴感テスト完了
5/26	実装	トランペット音色合成テスト完了
5/26	修正	トランペット音切り替えノイズを解消 (0.03 s フェードアウト)
5/26	実装	シリアル通信テスト (921600 bps) 完了
6 月初旬	実装	ドラム音色 (キック・シンバル) 単体テスト完了
6/17	修正	赤外線受光モジュール故障 3 台を交換・動作確認
6/19	テスト	3 子機での輪唱テスト (部分成功)
6/23	テスト	4 子機の輪唱実機テスト成功
6 月下旬	修正	tick 数不整合バグを修正 (子機 33tick → 32tick)
6 月下旬	修正	休符が聞こえない問題を修正 (即時停止処理追加)
6 月下旬	設計変更	輪唱開始方式を押下順カノンから随時参加方式へ変更
7 月初旬	実装	ピアノ音源をオルガン風から加算合成方式へ差し替え
7 月初旬	実装	テンボ管理をボタン式から可変抵抗式へ変更
7 月初旬	実装	LCD 表示プログラムの統合
7/13	計測	同期・通信の定量評価実施 (誤差平均 28 ms, 受信率 100 %, 10000 回計測)
7/13	計測	音色アンケート実施 (18 人, 5 段階評価)
7/13	計測	LCD 同期誤差の計測 (約 50.1 ms, 動画フレーム差分法)
7/9	文書	報告書を提出

A 親機 Arduino のスケッチ

親機のスケッチを以下に示す。報告者の担当箇所は、可変抵抗によるテンポ管理を行う `handleTempoPot()` と、子機の状態表示 LED の制御である。

```
1  #define DECODE_NEC
2  #define IR_SEND_PIN 3
3  #include <IRremote.hpp>
4
5  const int NUM_CHILDREN = 4;
6
7  const int PIN_BTN_ORDER[NUM_CHILDREN] = {4, 5, 6, 7}; // 子機ごとの「参加/退場」トグルボタン
8  // 各子機ボタン横のLED (D4→A0, D5→A1, D6→A2, D7→A3)。
9  // ボタン押下毎に必ずトグル (参加予約/取消/退場予約/取消 のいずれでも反転)。
10 const int PIN_LED_CHILD[NUM_CHILDREN] = {A0, A1, A2, A3};
11 const int PIN_BTN_START = 8;
12 const int PIN_POT_TEMPO = A5; // BPM可変抵抗器 (uxcell 10kΩ シングルターン)。回転で 60~150 BPM
13 const int PIN_BTN_RESET = 10;
14 const int LED_INDICATOR = 13;
15 const int PIN_SYNC_OUT = 9; // 子機D3への同期パルス出力 (遅延計測用)
16
17 const int QUANTIZE_TICKS = 8; // 参加予約のアライメント(0,8,16,...)
18 // 子機の TOTAL_TICKS (=楽譜1周分のIR tick数) と一致させる必要がある。
19 // 退場予約はこの倍数(子機の譜面ループ末尾)にアライメントする。
20 const int SCORE_TICKS = 32;
21 const int TEMPO_MIN_BPM = 60;
22 const int TEMPO_MAX_BPM = 150;
23 const unsigned long POT_READ_INTERVAL_MS = 50;
24 // NOTE: address フィールドは tickCount下位8bit用に転用するため、固定アドレスとしては未使用
25
26 bool isActive[NUM_CHILDREN] = {false, false, false, false}; // 参加済みフラグ
27 long joinTick[NUM_CHILDREN] = {-1, -1, -1, -1}; // 参加予定tick (未予約は-1)
28 long leaveTick[NUM_CHILDREN] = {-1, -1, -1, -1}; // 退場予定tick (未予約は-1)
29 long joinedAtTick[NUM_CHILDREN] = {-1, -1, -1, -1}; // 実際に参加発火したtick(退場アライメント計算用)
30
31 bool isPlaying = false;
32 int tempoBpm = 120;
33 long tickCount = 0;
```

```

34 unsigned long lastTickMs = 0;
35
36 int prevBtnOrder[NUM_CHILDREN] = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH};
37 int prevBtnStart = HIGH;
38 int prevBtnReset = HIGH;
39
40 // ポテンショメータ読み取りの平滑化と更新間引き用
41 unsigned long lastPotReadMs = 0;
42 int smoothedPotRaw = -1;
43 int lastReportedBpm = -1;
44
45 void setup() {
46     Serial.begin(115200);
47     IrSender.begin(IR_SEND_PIN);
48
49     for (int i = 0; i < NUM_CHILDREN; i++) {
50         pinMode(PIN_BTN_ORDER[i], INPUT_PULLUP);
51         pinMode(PIN_LED_CHILD[i], OUTPUT);
52         digitalWrite(PIN_LED_CHILD[i], LOW);
53     }
54     pinMode(PIN_BTN_START, INPUT_PULLUP);
55     pinMode(PIN_BTN_RESET, INPUT_PULLUP);
56     // PIN_POT_TEMPO はアナログ入力なので pinMode 不要 (pull-up は付けない)
57     pinMode(LED_INDICATOR, OUTPUT);
58     pinMode(PIN_SYNC_OUT, OUTPUT);
59     digitalWrite(PIN_SYNC_OUT, LOW);
60
61     printHelp();
62 }
63
64 void loop() {
65     handleSerialCommand();
66     handleOrderButtons();
67     handleResetButton();
68     handleTempoPot();
69     handleStartButton();
70
71     if (isPlaying) {
72         unsigned long now = millis();
73         unsigned long interval = 60000UL / (unsigned long)tempoBpm / 2UL;
74         if (now - lastTickMs >= interval) {
75             lastTickMs = now;
76             tick();
77             tickCount++;
78         }
79     }
80
81     // 子機LEDを内部状態に同期。isActive XOR (joinTick≠-1 || leaveTick≠-1) で

```

```

82 // 「参加意思あり=点灯」となり、ボタン押下毎に確実にトグルする。
83 // 4状態の遷移は tick() で join/leave 反映後も継続する:
84 // 未参加+予約なし(OFF) → 未参加+joinTick(ON) → tickでjoin → 参加+予約なし(ON)
85 // → 参加+leaveTick(OFF) → tickでleave → 未参加+予約なし(OFF)
86 for (int i = 0; i < NUM_CHILDREN; i++) {
87     bool on = isActive[i] != ((joinTick[i] != -1) || (leaveTick[i] != -1));
88     digitalWrite(PIN_LED_CHILD[i], on ? HIGH : LOW);
89 }
90 }
91
92 // 参加ボタン（子機ごと）のトグル処理（ボタン・シリアル共有）。
93 // 未参加 → 次の区切りから参加予約
94 // 参加予約中 → その予約を取消（参加しない）
95 // 参加中 → 次の区切りから退場予約
96 // 退場予約中 → その予約を取消（残留）
97 void toggleChild(int i) {
98     if (i < 0 || i >= NUM_CHILDREN) return;
99     if (!isPlaying) {
100         Serial.println("[!]_再生中のみ操作できます");
101         return;
102     }
103
104     long joinBoundary = ((tickCount / QUANTIZE_TICKS) + 1) * QUANTIZE_TICKS;
105
106     if (isActive[i]) {
107         if (leaveTick[i] != -1) {
108             leaveTick[i] = -1;
109             Serial.print("child_");
110             Serial.print(i);
111             Serial.println("_leave_cancelled_(stay)");
112         } else {
113             // 子機が現在のループを最後まで弾き切ってから抜けるよう、
114             // joinedAtTick から数えて次の SCORE_TICKS 境界に揃える。
115             long ticksSinceJoin = tickCount - joinedAtTick[i];
116             long loopsCompleted = ticksSinceJoin / SCORE_TICKS;
117             leaveTick[i] = joinedAtTick[i] + (loopsCompleted + 1) * SCORE_TICKS;
118             Serial.print("child_");
119             Serial.print(i);
120             Serial.print("_will_leave_at_tick_");
121             Serial.print(leaveTick[i]);
122             Serial.print("_end_of_loop_");
123             Serial.print(loopsCompleted + 1);
124             Serial.println("");
125         }
126     } else {
127         if (joinTick[i] != -1) {
128             joinTick[i] = -1;
129             Serial.print("child_");

```

```

130     Serial.print(i);
131     Serial.println("_join_cancelled");
132 } else {
133     joinTick[i] = joinBoundary;
134     Serial.print("child_");
135     Serial.print(i);
136     Serial.print("_will_join_at_tick_");
137     Serial.println(joinTick[i]);
138 }
139 }
140 }
141
142 // 参加ボタン：押すごとに 参加予約⇔退場予約 をトグルする（リアルタイム、次の区切りに
    反映）
143 void handleOrderButtons() {
144     for (int i = 0; i < NUM_CHILDREN; i++) {
145         int s = digitalRead(PIN_BTN_ORDER[i]);
146         if (prevBtnOrder[i] == HIGH && s == LOW) {
147             toggleChild(i);
148             delay(30);
149         }
150         prevBtnOrder[i] = s;
151     }
152 }
153
154 void doReset() {
155     isPlaying = false;
156     tickCount = 0;
157     for (int i = 0; i < NUM_CHILDREN; i++) {
158         isActive[i] = false;
159         joinTick[i] = -1;
160         leaveTick[i] = -1;
161         joinedAtTick[i] = -1;
162     }
163     digitalWrite(LED_INDICATOR, LOW);
164     Serial.println("reset");
165 }
166
167 void handleResetButton() {
168     int s = digitalRead(PIN_BTN_RESET);
169     if (prevBtnReset == HIGH && s == LOW) {
170         doReset();
171         delay(30);
172     }
173     prevBtnReset = s;
174 }
175
176 // 可変抵抗（A5）の値を 60~150 BPM に線形マップしてリアルタイム反映する。

```

```

177 // 50ms間隔で読み取り、指数移動平均で軽くノイズを抑える。
178 // 既存の tick 周期計算は毎ループ tempoBpm を参照しているため、即座に反映される。
179 void handleTempoPot() {
180     unsigned long now = millis();
181     if (now - lastPotReadMs < POT_READ_INTERVAL_MS) return;
182     lastPotReadMs = now;
183
184     int raw = analogRead(PIN_POT_TEMPO);
185     if (smoothedPotRaw < 0) smoothedPotRaw = raw;
186     else smoothedPotRaw = (smoothedPotRaw * 3 + raw) / 4;
187
188     int newBpm = map(smoothedPotRaw, 0, 1023, TEMPO_MIN_BPM, TEMPO_MAX_BPM);
189     newBpm = constrain(newBpm, TEMPO_MIN_BPM, TEMPO_MAX_BPM);
190     tempoBpm = newBpm;
191
192     // 微小変動でシリアルが埋まらないよう、2BPM以上変わったときだけログ
193     if (lastReportedBpm < 0 || abs(newBpm - lastReportedBpm) >= 2) {
194         Serial.print("tempo=");
195         Serial.println(tempoBpm);
196         lastReportedBpm = newBpm;
197     }
198 }
199
200 // 再生開始：誰も参加していない状態から開始する（参加はボタンで都度行う）
201 void doStart() {
202     if (isPlaying) {
203         Serial.println("[!]_already_playing");
204         return;
205     }
206     isPlaying = true;
207     tickCount = 0;
208     lastTickMs = millis() - (60000UL / (unsigned long)tempoBpm / 2UL);
209     for (int i = 0; i < NUM_CHILDREN; i++) {
210         isActive[i] = false;
211         joinTick[i] = -1;
212         leaveTick[i] = -1;
213         joinedAtTick[i] = -1;
214     }
215     Serial.println("start");
216 }
217
218 void handleStartButton() {
219     int s = digitalRead(PIN_BTN_START);
220     if (prevBtnStart == HIGH && s == LOW) {
221         doStart();
222         delay(30);
223     }
224     prevBtnStart = s;

```

```

225 }
226
227 void handleSerialCommand() {
228     while (Serial.available()) {
229         char c = (char)Serial.read();
230         if (c == '\r' || c == '\n' || c == '_') continue;
231
232         if (c >= '0' && c <= ('0' + NUM_CHILDREN - 1)) {
233             toggleChild(c - '0');
234         } else if (c == 's' || c == 'S') {
235             doStart();
236         } else if (c == 'r' || c == 'R') {
237             doReset();
238         } else if (c == '?') {
239             printHelp();
240         }
241     }
242 }
243
244 void printHelp() {
245     Serial.println("===_hack_oya_kai_help_===");
246     Serial.println("0..3_: 子機の参加/退場トグル_(D4..D7_ボタンと同じ動作)");
247     Serial.println("_____未参加→参加予約_/_参加中→退場予約_/_予約中に再度押すと取消");
248     Serial.println("s_____:_start");
249     Serial.println("r_____:_reset_(即時の強制停止)");
250     Serial.println("?_____:_help");
251     Serial.println("(BPM_は_A5_のポテンシヨメータで_60-150_を連続調整)");
252     Serial.print("Current_BPM=");
253     Serial.println(tempoBpm);
254 }
255
256 void tick() {
257     digitalWrite(LED_INDICATOR, (tickCount % 2) ? HIGH : LOW);
258
259     uint8_t mask = 0;
260     for (int i = 0; i < NUM_CHILDREN; i++) {
261         // 参加予約していたtickに到達したら有効化
262         if (!isActive[i] && joinTick[i] != -1 && tickCount >= joinTick[i]) {
263             isActive[i] = true;
264             joinTick[i] = -1;
265             joinedAtTick[i] = tickCount; // 退場アライメント計算の起点
266             Serial.print("child_");
267             Serial.print(i);
268             Serial.println("_joined");
269         }
270         // 退場予約していたtickに到達したら無効化 (このtickからは送らない)
271         if (isActive[i] && leaveTick[i] != -1 && tickCount >= leaveTick[i]) {

```

```

272     isActive[i] = false;
273     leaveTick[i] = -1;
274     joinedAtTick[i] = -1;
275     Serial.print("child_");
276     Serial.print(i);
277     Serial.println("_left");
278 }
279 if (isActive[i]) {
280     mask |= (uint8_t)(1 << i);
281 }
282 }
283
284 if (mask != 0) {
285     // 子機D3への同期パルス。IR送信直前に立てて、子機ISRのmicros()と
286     // 本ループのsendNEC完了までの遅延を子機側で計測できるようにする。
287     digitalWrite(PIN_SYNC_OUT, HIGH);
288     delayMicroseconds(50);
289     digitalWrite(PIN_SYNC_OUT, LOW);
290
291     // address に tickCount の下位8bit を乗せて送る。
292     // 子機側はこれを「正解の位置」として受け取り、localPos を補正する
293     // (IR受信失敗による同期ずれを毎tick自己修復できる)。
294     uint8_t tickLow = (uint8_t)(tickCount & 0xFF);
295     IrSender.sendNEC(tickLow, mask, 0);
296 }
297 }

```

B 子機 Arduino のスケッチ

ピアノ・フルート・トランペット・ドラムの4子機で共通のスケッチを以下に示す。書き込み時に `childId` を機体ごとに変更する。

```

1  #define DECODE_NEC
2  #include <IRremote.hpp>
3
4  // hack_oya_kai.ino 用プロトコル対応版:
5  // IrSender.sendNEC(IR_ADDRESS=0x00, mask, 0) を受信。
6  // mask の bit(childId) が立っているtickだけ「自分の出番」として
7  // localPos をカウントアップし、その位置の音をホストへ送信する。
8  // 親機側にループの概念がないが、メロディ機 (childId != DRUM_CHILD_ID)
9  // は楽譜の最後まで行ったら localPos を 0 に戻し、自力でループする。
10 // (ドラム機は元々楽譜を持たず鳴らし続けるだけなので、この対象外)
11
12 // 書き込む機体ごとに値を変えて Upload する: 0,1,2 = メロディ機, 3 = ドラム機。
13 int childId = 0;
14 const int DRUM_CHILD_ID = 3;
15 const int PIN_IR_RECV = 2;

```

```

16 const int PIN_SYNC_IN = 3; // 親機D9からの同期パルス入力（遅延計測用）
17 const int LED_INDICATOR = 13;
18
19 const int SCORE_LENGTH = 40;
20 const String myScore[SCORE_LENGTH] = {
21     "C4", "D4", "E4", "F4", "E4", "D4", "C4", "R",
22     "E4", "F4", "G4", "A4", "G4", "F4", "E4", "R",
23     "C4", "R", "C4", "R", "C4", "R", "C4", "R",
24     "C4", "C4", "D4", "D4", "E4", "E4", "F4", "F4",
25     "E4", "R", "D4", "R", "C4", "R", "R", "R"
26 };
27
28 // index 24 以降は1IR=2音(16分音符相当)で発音する。
29 const int DOUBLE_START = 24;
30
31 // 1周(ループ)に必要なtick数。
32 // 通常区間: 0 .. DOUBLE_START-1 (1tick=1音)
33 // 倍速区間: DOUBLE_START .. (1tick=2音) なので tick数は半分になる
34 // 例) DOUBLE_START=24, SCORE_LENGTH=40 → 24 + (40-24)/2 = 32
35 const int TOTAL_TICKS = DOUBLE_START + (SCORE_LENGTH - DOUBLE_START) / 2;
36
37 // Processing への通信フォーマット: "ピッチ名,duration秒,amplitude,localPos\n"
38 const float NOTE_DURATION_DEFAULT = 0.40f;
39 const float NOTE_DURATION_HALF = 0.20f;
40 const float NOTE_AMPLITUDE = 0.60f;
41
42 // ドラム機が drum.pde に送るキック合図 (drum.pde は "C2" 単独行を期待)。
43 const String DRUM_NOTE = "C2";
44
45 // 自分の出番が来た回数 (= 親機のtickCountに相当)。受信したtickごとに進む。
46 long localPos = -1; // -1 = まだ一度も自分の出番が来ていない
47
48 unsigned long lastReceiveMs = 0;
49 unsigned long lastIntervalMs = 250; // 双子音化区間の半tick遅延に使う
50
51 // 遅延計測: 親機の同期パルス立ち上がり時刻をISRで記録
52 volatile unsigned long syncRiseUs = 0;
53
54 void onSyncRise() {
55     syncRiseUs = micros();
56 }
57
58 void sendNoteToHost(const String& pitch, float duration, float amplitude, long pos) {
59     Serial.print(pitch);
60     Serial.print(',');
61     Serial.print(duration, 3);
62     Serial.print(',');
63     Serial.print(amplitude, 3);

```

```

64     Serial.print(',');
65     Serial.println(pos);
66 }
67
68 void printReady() {
69     Serial.print("hack-ko_ready_CHILD_ID=");
70     Serial.print(childId);
71     Serial.println(childId == DRUM_CHILD_ID ? "_ (DRUM)" : "_ (MELODY)");
72 }
73
74 void setup() {
75     Serial.begin(115200);
76
77     // UNO R4 等の native USB CDC は Serial.begin() 直後はホスト未接続のことがある。
78     // 最大3秒だけCDC接続完了を待つ (タイムアウトしてもそのまま進む)。
79     unsigned long boot_t = millis();
80     while (!Serial && (millis() - boot_t) < 3000) { ; }
81
82     IrReceiver.begin(PIN_IR_RECV);
83     pinMode(PIN_SYNC_IN, INPUT);
84     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_SYNC_IN), onSyncRise, RISING);
85     pinMode(LED_INDICATOR, OUTPUT);
86
87     delay(100);
88     printReady();
89 }
90
91 void loop() {
92     if (!IrReceiver.decode()) return;
93
94     // decode直後にデータを退避し、即座にresumeする。
95     // delay() 中もIR受信を継続させ、tick取りこぼしを防ぐ。
96     uint8_t protocol = IrReceiver.decodedIRData.protocol;
97     uint8_t mask = (protocol == NEC) ? IrReceiver.decodedIRData.command : 0;
98     IrReceiver.resume();
99
100    if (protocol == NEC) {
101        if (mask & (1 << childId)) {
102            unsigned long recvUs = micros();
103            unsigned long riseUs = syncRiseUs; // ISRで記録された値をコピー
104            Serial.print("[RECV]_millis=");
105            Serial.print(millis());
106            Serial.print("_child=");
107            Serial.print(childId);
108            Serial.print("_localPos=");
109            Serial.print(localPos + 1);
110            if (riseUs != 0) {
111                Serial.print("_latency=");

```

```

112     Serial.print(recvUs - riseUs);
113     Serial.print("us");
114 }
115 Serial.println();
116 localPos++;
117
118 if (childId == DRUM_CHILD_ID) {
119     Serial.println(DRUM_NOTE);
120     digitalWrite(LED_INDICATOR, HIGH);
121     delay(15);
122     digitalWrite(LED_INDICATOR, LOW);
123 } else {
124     if (localPos >= TOTAL_TICKS) {
125         localPos = 0;
126     }
127
128     unsigned long now = millis();
129     if (lastReceiveMs != 0) {
130         unsigned long interval = now - lastReceiveMs;
131         // 演奏停止→再開時の大きなギャップでdelayが膨張するのを防ぐ
132         if (interval >= 50 && interval <= 2000 && interval <= lastIntervalMs * 3) {
133             lastIntervalMs = interval;
134         }
135     }
136     lastReceiveMs = now;
137
138     if (localPos >= 0 && localPos < DOUBLE_START) {
139         sendNoteToHost(myScore[localPos], NOTE_DURATION_DEFAULT, NOTE_AMPLITUDE,
140             localPos);
141         digitalWrite(LED_INDICATOR, (localPos % 2) ? HIGH : LOW);
142     } else if (localPos >= DOUBLE_START) {
143         int scoreIdx = DOUBLE_START + 2 * (int)(localPos - DOUBLE_START);
144         if (scoreIdx < SCORE_LENGTH) {
145             sendNoteToHost(myScore[scoreIdx], NOTE_DURATION_HALF, NOTE_AMPLITUDE,
146                 localPos);
147             digitalWrite(LED_INDICATOR, (localPos % 2) ? HIGH : LOW);
148         }
149         if (scoreIdx + 1 < SCORE_LENGTH) {
150             unsigned long halfDelay = min(lastIntervalMs / 2, 200UL);
151             delay(halfDelay);
152             sendNoteToHost(myScore[scoreIdx + 1], NOTE_DURATION_HALF, NOTE_AMPLITUDE,
153                 localPos);
154         }
155     }
156 }

```

C ピアノ音再生用 Processing プログラム

ピアノ音の合成と再生を行う Processing のプログラムを以下に示す。

```
1  import processing.serial.*;
2  Serial port;
3  import ddf.minim.*;
4  import ddf.minim.ugens.*;
5  import java.util.HashMap;
6  Minim minim;
7  AudioOutput out;
8  String currentNote = "";
9  int currentPos = -1; // 親機が割り当ててきた localPos (デバッグ表示用)
10
11 // ---- グランドピアノ音源 (音源部のみ差し替え。シリアル受信の仕組みは既存のまま)
12 // ----
13 // 方式: 既知ピッチは起動時にプリレンダしてSamplerにキャッシュ、発音はtrigger()のみ。
14 HashMap<String, Sampler> pianoCache = new HashMap<String, Sampler>();
15 Sampler lastSampler = null; // 直近に鳴らした音。R受信時にstop()で即打ち切る (旧
16   noteOff()と同じ役割)
17
18 final float SAMPLE_RATE = 44100f;
19 final float RELEASE_TAIL = 0.8f; // ノート長に加えてレンダリングする余韻(秒)
20
21 void setup() {
22   size(512, 200);
23   minim = new Minim(this);
24   out = minim.getLineOut();
25
26   // 楽譜(hack-koP2.ino)で使うピッチ×2種の長さを起動時にプリレンダリング。
27   // 未知のピッチ/長さ/音量が来ても playNote 側の安全網で都度生成される。
28   // ポートを開く前に済ませ、プリレンダ中のシリアル取りこぼしを避ける。
29   String[] knownPitches = { "C4", "D4", "E4", "F4", "G4", "A4" };
30   float[] knownDurs = { 0.40f, 0.20f };
31   long t0 = millis();
32   println("ピアノ音源をプリレンダリング中...");
33   for (String pitch : knownPitches) {
34     for (float dur : knownDurs) {
35       String key = cacheKey(pitch, dur, 0.60f);
36       pianoCache.put(key, buildSampler(pitch, dur, 0.60f));
37       println("_" + key + "_OK");
38     }
39   }
40   println("プリレンダ完了:_" + pianoCache.size() + "音_/_" + (millis() - t0) + "ms");
41 }
```

```

39 // portは各自変えて.
40 port = new Serial(this, "/dev/cu.usbserial-A5069RR4", 115200);
41 port.clear();
42 port.bufferUntil('\n');
43 }
44
45 void draw() {
46   background(0);
47   stroke(255);
48   for (int i = 0; i < out.bufferSize() - 1; i++) {
49     line(i, 50 + out.left.get(i)*50, i+1, 50 + out.left.get(i+1)*50);
50   }
51   fill(255);
52   text("note:_ " + currentNote, 10, 170);
53   text("pos:_ " + currentPos, 10, 190);
54 }
55
56 void serialEvent(Serial p) {
57   String inString = p.readStringUntil('\n');
58   if (inString == null) return;
59   inString = trim(inString);
60   if (inString.length() == 0) return;
61   currentNote = inString;
62
63   // ino側のフォーマット: "ピッチ名,duration秒,amplitude,localPos"
64   // localPos は親機が決めた楽譜index。発音には使わずデバッグ表示専用。
65   // 旧3列フォーマット(pitch,duration,amplitude)も互換のため受け付ける。
66   // それ以外(起動メッセージなど)はパース不能としてスキップ。
67   String[] parts = split(inString, ',');
68   if (parts.length < 3) {
69     println("non-note:_ " + inString);
70     return;
71   }
72   String pitch = parts[0];
73   float duration = float(parts[1]);
74   float amplitude = float(parts[2]);
75   if (parts.length >= 4) {
76     currentPos = int(parts[3]);
77   }
78   // R は休符: 直前の音の余韻が次のtickまで残らないよう、即stop()で打ち切る。
79   // (NOTE_DURATION_DEFAULT=0.40s は tick間隔(120BPMで0.25s)より長いので、
80   // R が来た時点で前音がまだ鳴っているのを止めないと休符に聞こえない。)
81   if (pitch.equals("R")) {
82     if (lastSampler != null) {
83       lastSampler.stop();
84       lastSampler = null;
85     }
86     return;

```

```

87     }
88     playNote(pitch, duration, amplitude);
89 }
90
91 void playNote(String pitch, float duration, float amplitude) {
92     String key = cacheKey(pitch, duration, amplitude);
93     Sampler smp = pianoCache.get(key);
94     if (smp == null) { // 安全網: 未キャッシュの組み合わせは都度生成してキャッシュ
95         smp = buildSampler(pitch, duration, amplitude);
96         pianoCache.put(key, smp);
97     }
98     smp.trigger();
99     lastSampler = smp;
100 }
101
102 String cacheKey(String pitch, float duration, float amplitude) {
103     return pitch + "_" + nf(duration, 0, 2) + "_" + nf(amplitude, 0, 2);
104 }
105
106 // ---- グランドピアノ音源 ----
107 Sampler buildSampler(String pitch, float dur, float amp) {
108     float f0 = Frequency.ofPitch(pitch).asHz();
109     float[] data = renderPianoNote(f0, dur, amp);
110     MultiChannelBuffer mcb = new MultiChannelBuffer(data.length, 1);
111     mcb.setChannel(0, data);
112     Sampler smp = new Sampler(mcb, SAMPLE_RATE, 6); // 最大6声 (余韻の重なり用)
113     smp.patch(out);
114     return smp;
115 }
116
117 float[] renderPianoNote(float f0, float dur, float amp) {
118     int n = (int)((dur + RELEASE_TAIL) * SAMPLE_RATE);
119     float[] buf = new float[n];
120
121     // 複弦構成 (実ピアノ: 高音ほど弦が多い)。デチューンはcent単位
122     float[] cents;
123     if (f0 >= 350f) cents = new float[] { 0f, 1.2f, -0.8f };
124     else if (f0 >= 150f) cents = new float[] { 0f, 1.0f };
125     else cents = new float[] { 0f };
126
127     float p = 0.9f + 0.5f * constrain((f0 - 110f) / 770f, 0f, 1f); // 倍音ロール
128     float B = 0.0002f * pow(f0 / 261.6f, 0.8f); // インハーモ
129     float T60 = constrain(6.0f * pow(261.6f / f0, 0.7f), 0.8f, 8.0f); // 残響長(音
130     float tauBase = T60 / 6.9f;
131     float stringAmp = amp / cents.length;

```

```

132
133     for (int s = 0; s < cents.length; s++) {
134         float fs = f0 * pow(2f, cents[s] / 1200f);
135         for (int h = 1; h <= 10; h++) {
136             float fh = h * fs * sqrt(1f + B * h * h);    // インハーモニシティ補正周波数
137             if (fh > SAMPLE_RATE * 0.45f) break;
138             float ah = stringAmp / pow(h, p);
139             float tauH = tauBase / (1f + 0.6f * (h - 1)); // 高次倍音ほど速く減衰
140             float w = TWO_PI * fh / SAMPLE_RATE;
141             for (int i = 0; i < n; i++) {
142                 float t = i / SAMPLE_RATE;
143                 float env = 0.3f * exp(-t / 0.12f) + 0.7f * exp(-t / tauH); // 2段階減衰
144                 buf[i] += ah * env * sin(w * i);
145             }
146         }
147     }
148
149     // ハンマーノイズ: 最初の15ms、1次LPF( $f_c=f_0 \times 8$ 上限8k)、指数減衰
150     float fc = min(f0 * 8f, 8000f);
151     float a = 1f - exp(-TWO_PI * fc / SAMPLE_RATE);
152     float lp = 0f;
153     int nNoise = (int)(0.015f * SAMPLE_RATE);
154     randomSeed(12345); // 打鍵音の再現性
155     for (int i = 0; i < nNoise && i < n; i++) {
156         float t = i / SAMPLE_RATE;
157         float x = random(-1f, 1f);
158         lp += a * (x - lp);
159         buf[i] += amp * 0.15f * lp * exp(-t / 0.008f);
160     }
161
162     // アタック(3ms)とダンパーリリース(dur経過後  $\tau=0.15$ s)
163     for (int i = 0; i < n; i++) {
164         float t = i / SAMPLE_RATE;
165         buf[i] *= (1f - exp(-t / 0.003f));
166         if (t > dur) buf[i] *= exp(-(t - dur) / 0.15f);
167     }
168
169     // クリップ防止
170     float peak = 0f;
171     for (int i = 0; i < n; i++) peak = max(peak, abs(buf[i]));
172     if (peak > 0.98f) {
173         float g = 0.98f / peak;
174         for (int i = 0; i < n; i++) buf[i] *= g;
175     }
176     return buf;
177 }

```

D ピアノ音再生用 Processing プログラム

ピアノ音の合成と再生を行う Processing のプログラムを以下に示す。

```
1 import processing.serial.*;
2 Serial port;
3 import ddf.minim.*;
4 import ddf.minim.ugens.*;
5 import java.util.HashMap;
6 Minim minim;
7 AudioOutput out;
8 String currentNote = "";
9 int currentPos = -1; // 親機が割り当ててきた localPos (デバッグ表示用)
10
11 // ---- グランドピアノ音源 (音源部のみ差し替え。シリアル受信の仕組みは既存のまま)
12 // ----
13 // 方式: 既知ピッチは起動時にプリレンダしてSamplerにキャッシュ、発音はtrigger()のみ。
14 HashMap<String, Sampler> pianoCache = new HashMap<String, Sampler>();
15 Sampler lastSampler = null; // 直前に鳴らした音。R受信時にstop()で即打ち切る (旧
16 // noteOff()と同じ役割)
17
18 final float SAMPLE_RATE = 44100f;
19 final float RELEASE_TAIL = 0.8f; // ノート長に加えてレンダリングする余韻(秒)
20
21 void setup() {
22   size(512, 200);
23   minim = new Minim(this);
24   out = minim.getLineOut();
25
26   // 楽譜(hack-koP2.ino)で使うピッチ×チ2種の長さを起動時にプリレンダリング。
27   // 未知のピッチ/長さ/音量が来ても playNote 側の安全網で都度生成される。
28   // ポートを開く前に済ませ、プリレンダ中のシリアル取りこぼしを避ける。
29   String[] knownPitches = { "C4", "D4", "E4", "F4", "G4", "A4" };
30   float[] knownDurs = { 0.40f, 0.20f };
31   long t0 = millis();
32   println("ピアノ音源をプリレンダリング中...");
33   for (String pitch : knownPitches) {
34     for (float dur : knownDurs) {
35       String key = cacheKey(pitch, dur, 0.60f);
36       pianoCache.put(key, buildSampler(pitch, dur, 0.60f));
37       println("_" + key + "_OK");
38     }
39   }
40   println("プリレンダ完了:" + pianoCache.size() + "音_" + (millis() - t0) + "ms");
41
42   // portは各自変えて。
43   port = new Serial(this, "/dev/cu.usbserial-A5069RR4", 115200);
```

```

41     port.clear();
42     port.bufferUntil('\n');
43 }
44
45 void draw() {
46     background(0);
47     stroke(255);
48     for (int i = 0; i < out.bufferSize() - 1; i++) {
49         line(i, 50 + out.left.get(i)*50, i+1, 50 + out.left.get(i+1)*50);
50     }
51     fill(255);
52     text("note:_" + currentNote, 10, 170);
53     text("pos:_" + currentPos, 10, 190);
54 }
55
56 void serialEvent(Serial p) {
57     String inString = p.readStringUntil('\n');
58     if (inString == null) return;
59     inString = trim(inString);
60     if (inString.length() == 0) return;
61     currentNote = inString;
62
63     // ino側のフォーマット: "ピッチ名,duration秒,amplitude,localPos"
64     // localPos は親機が決めた楽譜index。発音には使わずデバッグ表示専用。
65     // 旧3列フォーマット(pitch,duration,amplitude)も互換のため受け付ける。
66     // それ以外(起動メッセージなど)はパース不能としてスキップ。
67     String[] parts = split(inString, ',');
68     if (parts.length < 3) {
69         println("non-note:_" + inString);
70         return;
71     }
72     String pitch = parts[0];
73     float duration = float(parts[1]);
74     float amplitude = float(parts[2]);
75     if (parts.length >= 4) {
76         currentPos = int(parts[3]);
77     }
78     // R は休符: 直前の音の余韻が次のtickまで残らないよう、即stop()で打ち切る。
79     // (NOTE_DURATION_DEFAULT=0.40s は tick間隔(120BPMで0.25s)より長いので、
80     // R が来た時点で前音がまだ鳴っているのを止めないと休符に聞こえない。)
81     if (pitch.equals("R")) {
82         if (lastSampler != null) {
83             lastSampler.stop();
84             lastSampler = null;
85         }
86         return;
87     }
88     playNote(pitch, duration, amplitude);

```

```

89 }
90
91 void playNote(String pitch, float duration, float amplitude) {
92     String key = cacheKey(pitch, duration, amplitude);
93     Sampler smp = pianoCache.get(key);
94     if (smp == null) { // 安全網: 未キャッシュの組み合わせは都度生成してキャッシュ
95         smp = buildSampler(pitch, duration, amplitude);
96         pianoCache.put(key, smp);
97     }
98     smp.trigger();
99     lastSampler = smp;
100 }
101
102 String cacheKey(String pitch, float duration, float amplitude) {
103     return pitch + "_" + nf(duration, 0, 2) + "_" + nf(amplitude, 0, 2);
104 }
105
106 // ---- グランドピアノ音源 -----
107 Sampler buildSampler(String pitch, float dur, float amp) {
108     float f0 = Frequency.ofPitch(pitch).asHz();
109     float[] data = renderPianoNote(f0, dur, amp);
110     MultiChannelBuffer mcb = new MultiChannelBuffer(data.length, 1);
111     mcb.setChannel(0, data);
112     Sampler smp = new Sampler(mcb, SAMPLE_RATE, 6); // 最大6声 (余韻の重なり用)
113     smp.patch(out);
114     return smp;
115 }
116
117 float[] renderPianoNote(float f0, float dur, float amp) {
118     int n = (int)((dur + RELEASE_TAIL) * SAMPLE_RATE);
119     float[] buf = new float[n];
120
121     // 複弦構成 (実ピアノ: 高音ほど弦が多い)。デチューンはcent単位
122     float[] cents;
123     if (f0 >= 350f) cents = new float[] { 0f, 1.2f, -0.8f };
124     else if (f0 >= 150f) cents = new float[] { 0f, 1.0f };
125     else cents = new float[] { 0f };
126
127     float p = 0.9f + 0.5f * constrain((f0 - 110f) / 770f, 0f, 1f); // 倍音ロール
128     float B = 0.0002f * pow(f0 / 261.6f, 0.8f); // インハーモ
129     float T60 = constrain(6.0f * pow(261.6f / f0, 0.7f), 0.8f, 8.0f); // 残響長(音
130     float tauBase = T60 / 6.9f;
131     float stringAmp = amp / cents.length;
132
133     for (int s = 0; s < cents.length; s++) {

```

```

134     float fs = f0 * pow(2f, cents[s] / 1200f);
135     for (int h = 1; h <= 10; h++) {
136         float fh = h * fs * sqrt(1f + B * h * h); // インハーモニシティ補正周波数
137         if (fh > SAMPLE_RATE * 0.45f) break;
138         float ah = stringAmp / pow(h, p);
139         float tauH = tauBase / (1f + 0.6f * (h - 1)); // 高次倍音ほど速く減衰
140         float w = TWO_PI * fh / SAMPLE_RATE;
141         for (int i = 0; i < n; i++) {
142             float t = i / SAMPLE_RATE;
143             float env = 0.3f * exp(-t / 0.12f) + 0.7f * exp(-t / tauH); // 2段階減衰
144             buf[i] += ah * env * sin(w * i);
145         }
146     }
147 }
148
149 // ハンマーノイズ: 最初の15ms、1次LPF(fc=f0*8上限8k)、指数減衰
150 float fc = min(f0 * 8f, 8000f);
151 float a = 1f - exp(-TWO_PI * fc / SAMPLE_RATE);
152 float lp = 0f;
153 int nNoise = (int)(0.015f * SAMPLE_RATE);
154 randomSeed(12345); // 打鍵音の再現性
155 for (int i = 0; i < nNoise && i < n; i++) {
156     float t = i / SAMPLE_RATE;
157     float x = random(-1f, 1f);
158     lp += a * (x - lp);
159     buf[i] += amp * 0.15f * lp * exp(-t / 0.008f);
160 }
161
162 // アタック(3ms)とダンパーリリース(dur経過後  $\tau=0.15s$ )
163 for (int i = 0; i < n; i++) {
164     float t = i / SAMPLE_RATE;
165     buf[i] *= (1f - exp(-t / 0.003f));
166     if (t > dur) buf[i] *= exp(-(t - dur) / 0.15f);
167 }
168
169 // クリップ防止
170 float peak = 0f;
171 for (int i = 0; i < n; i++) peak = max(peak, abs(buf[i]));
172 if (peak > 0.98f) {
173     float g = 0.98f / peak;
174     for (int i = 0; i < n; i++) buf[i] *= g;
175 }
176 return buf;
177 }

```